

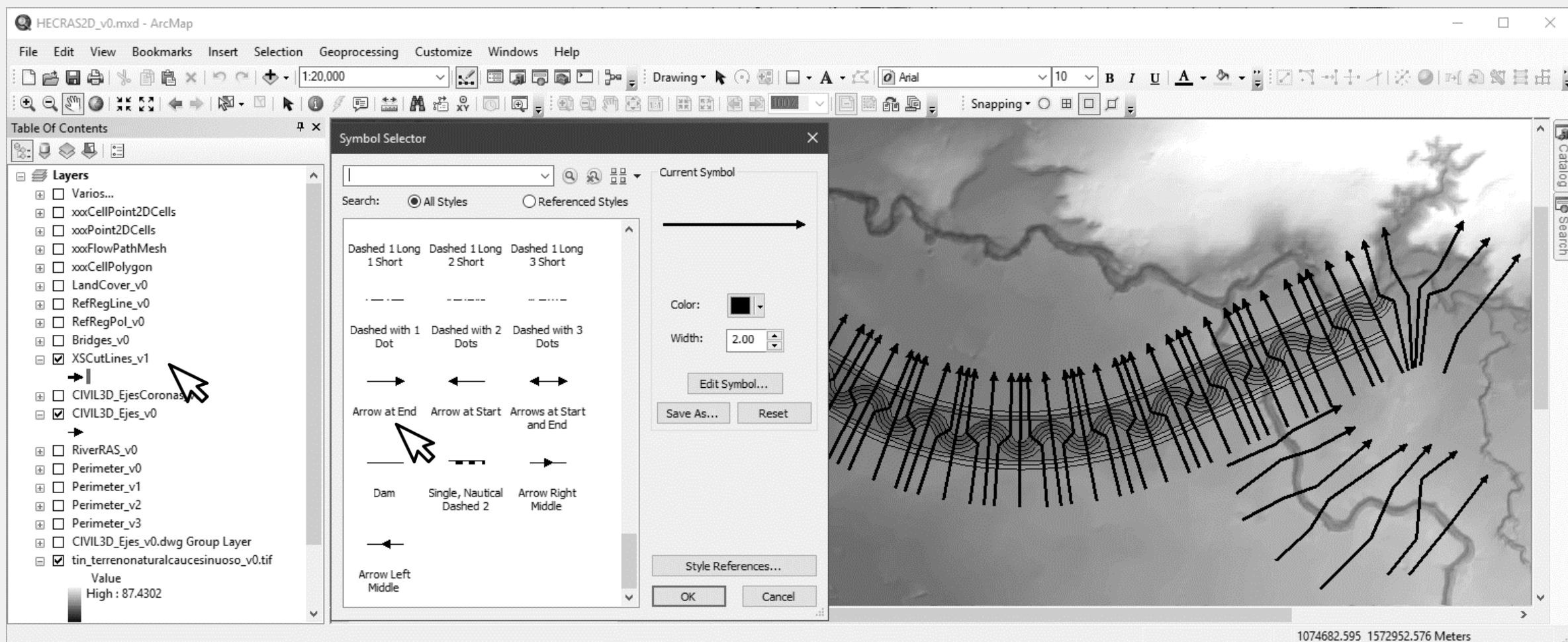


Herramientas computacionales para el diseño y modelación de cauces
Modelación hidráulica 2D con HEC-RAS y RAS Mapper
Análisis de resultados a partir de ejes y secciones de muestreo

1. Ejes y secciones transversales de muestreo a partir de trazos utilizados en HEC-GeoRAS 1D

Luego de revisar y analizar los resultados generales de la mapificación presentados en la clase anterior, es preciso analizar en detalle los diferentes resultados hidráulicos obtenidos en los diferentes ejes (Thalweg, bases y coronas del cauce sinuoso dominante y sección de creciente) y en las secciones transversales de interés.

En ArcMAP, agregue las capas CIVIL3D_Ejes_v0.shp y XSCutLines_v1.shp. Modifique la simbología de la líneas utilizando flechas en el sentido vectorial de trazado, verifique que las secciones transversales estén orientadas de izquierda a derecha en el sentido del flujo.



Es necesario que estos archivos contengan un campo de atributos para el rotulado en RAS Mapper.

Table

CIVIL3D_Ejes_v0

FID	Shape *	Layer	Ejetipo
0	Polyline	C-ROAD	CoronaDominanteDer
1	Polyline	C-ROAD	CoronaDominantelzq
2	Polyline	C-ROAD	BaseDominanteDer
3	Polyline	C-ROAD	BaseDominantelzq
4	Polyline	C-ROAD	BaseValleDer
5	Polyline	C-ROAD	BaseVallelq
6	Polyline	C-ROAD	CoronaValleDer
7	Polyline	C-ROAD	CoronaVallelq
8	Polyline	C-ROAD	HuellaMecanizacionDer
9	Polyline	C-ROAD	HuellaMecanizacionlq
10	Polyline	C-ROAD-CNTR-N	Eje - Thalweg

(0 out of 11 Selected)

XSCutLines_v1 CIVIL3D_Ejes_v0

Table

XSCutLines_v1

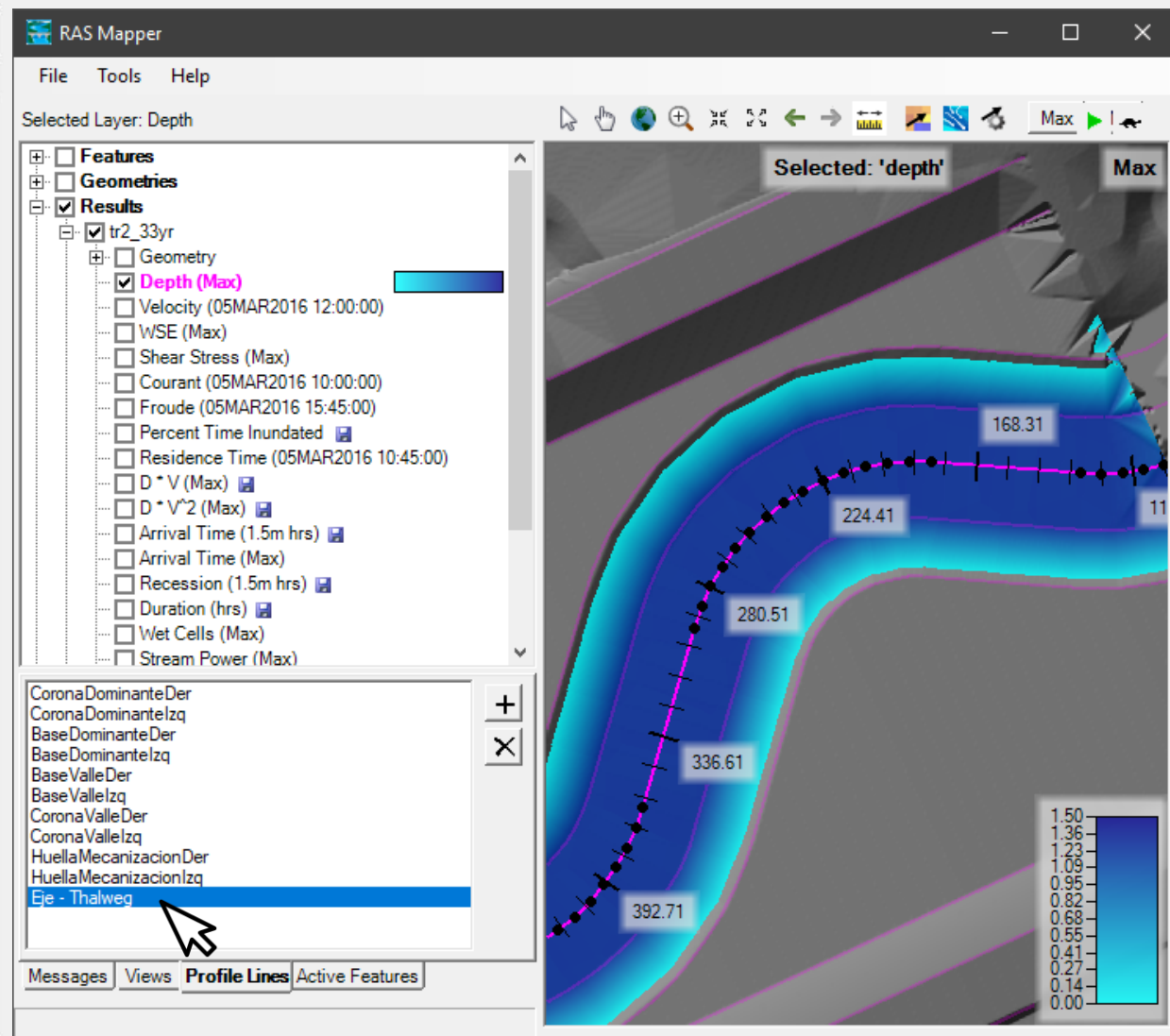
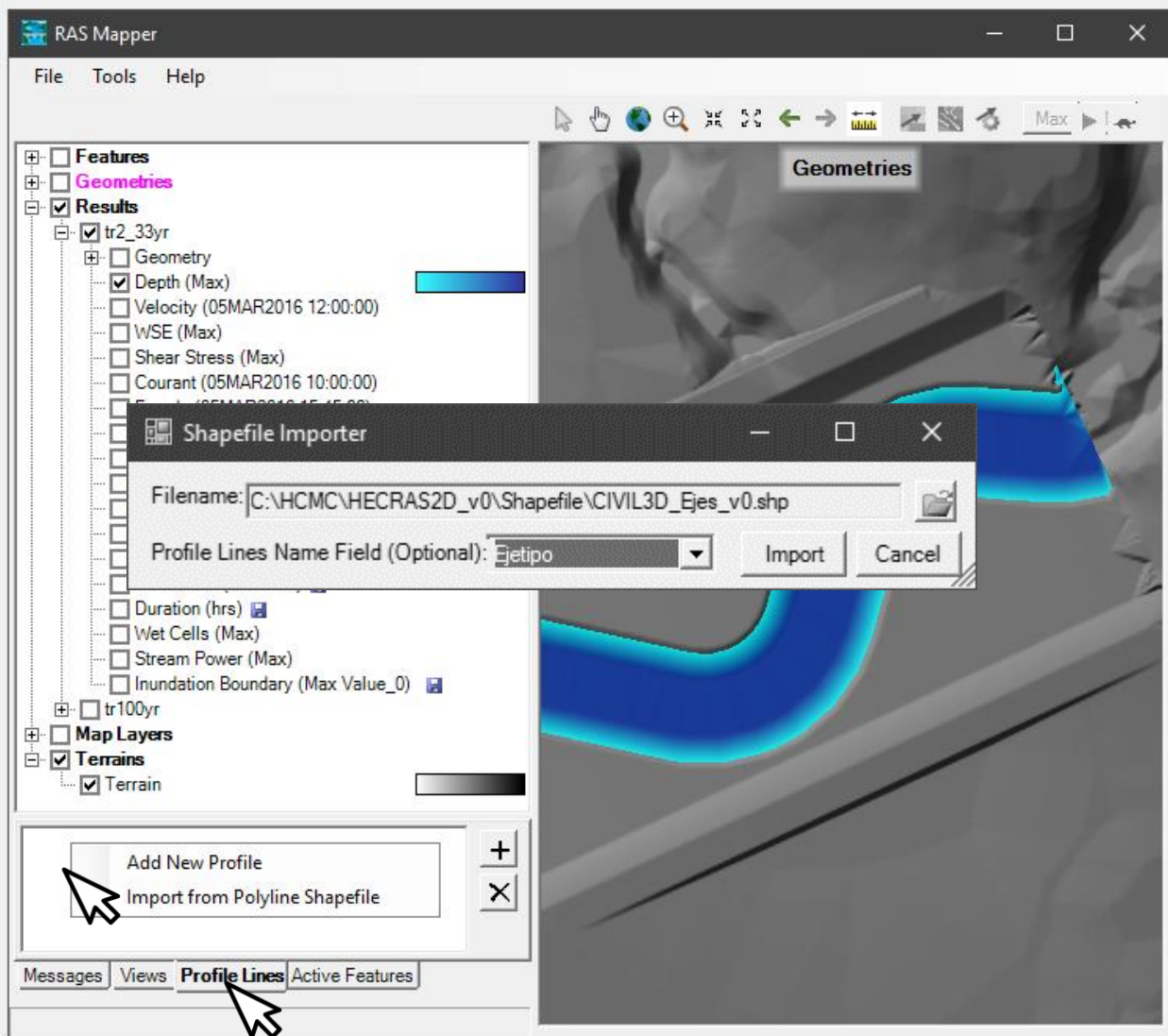
FID	Shape *	Shape_Leng	Name
0	Polyline	920.161462	CS: 0
1	Polyline	958.180986	CS: 1
2	Polyline	786.616389	CS: 2
3	Polyline	659.55274	CS: 3
4	Polyline	673.855844	CS: 4
5	Polyline	716.114547	CS: 5
6	Polyline	796.563406	CS: 6
7	Polyline	833.74446	CS: 7
8	Polyline	821.468666	CS: 8
9	Polyline	743.210481	CS: 9
10	Polyline	764.466267	CS: 10
11	Polyline	700	CS: 11
12	Polyline	699.629039	CS: 12
13	Polyline	850.346704	CS: 13
14	Polyline	945.619138	CS: 14
15	Polyline	961.696322	CS: 15
16	Polyline	1103.172663	CS: 16
17	Polyline	1079.870619	CS: 17
18	Polyline	989.48765	CS: 18
19	Polyline	938.740837	CS: 19

(0 out of 91 Selected)

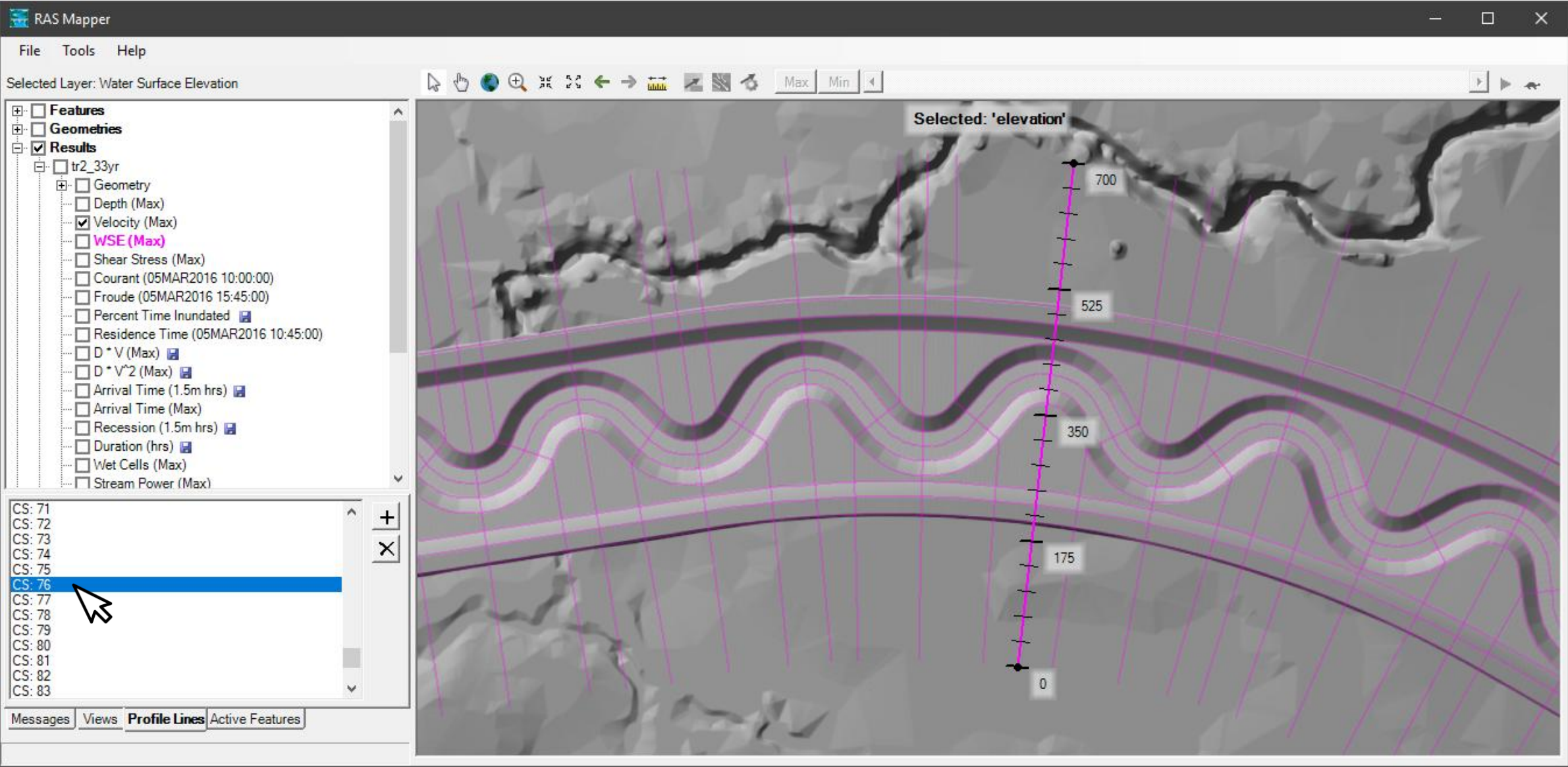
XSCutLines_v1

2. Importación de líneas de muestreo en RAS Mapper

En RAS Mapper, clic en la pestaña *Profile Lines*. Clic derecho en el área vacía y seleccionar la opción Import From Polyline Shapefile. Utilice el archivo CIVIL3D_Ejes_v0.shp, en el nombre de campo seleccione *EjeTipo*. Repita este procedimiento para las secciones transversales utilizando el archivo de formas XSCutLines_v1.shp, seleccione el campo Name.



Ejemplo de secciones transversales y ejes importados en RAS Mapper. El abscisado de los ejes se realiza en el sentido del flujo y los perfiles de resultados se dibujarán de aguas arriba hacia aguas abajo, contrario a como las dibuja el editor de geometría de HEC-RAS.

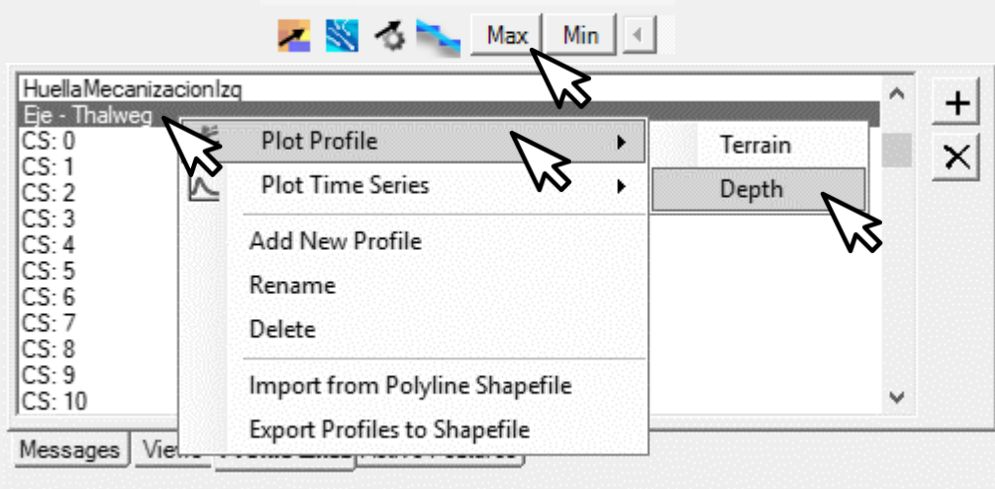
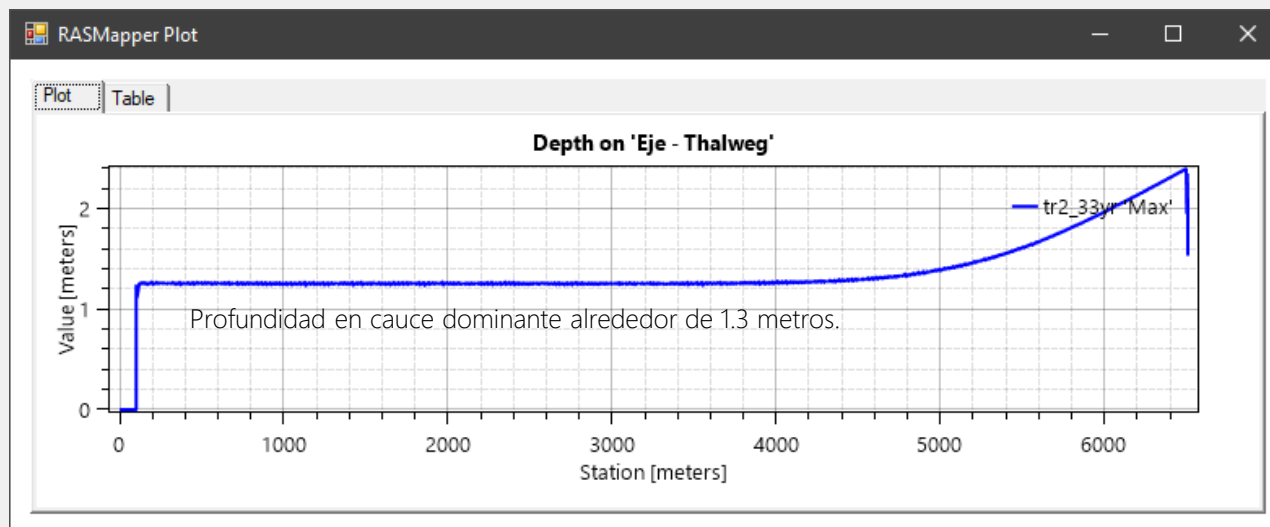
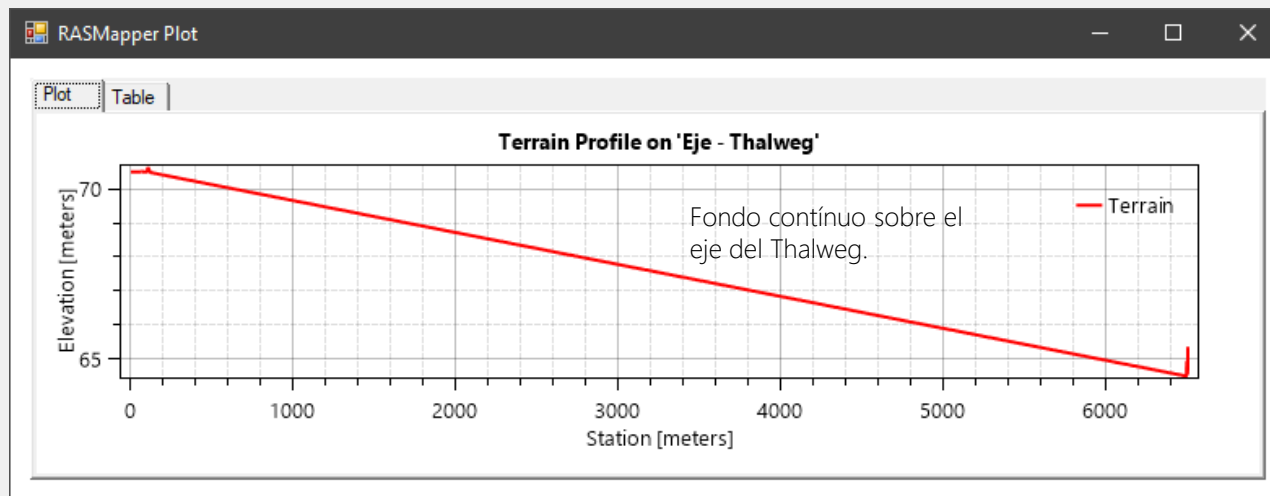


3. Perfil, series de tiempo para profundidad, WSE, velocidad, cortante y flujo en el Thalweg

Para graficar cada variable requerida es necesario seleccionar y activar uno a uno cada mapa de resultados obtenido (En la barra superior seleccionar Max o buscar el instante de tiempo a visualizar).

- Seleccione y active el mapa correspondiente a la profundidad de lámina de agua (Depth) para el periodo correspondiente a 2.33 años.
- En Profile Lines, seleccione Eje – Thalweg o directamente de clic derecho en el mapa sobre le eje requerido.
- De clic derecho en el eje o su rótulo y seleccione la opción *Plot Profile – Terrain y Depth*.

Obtendrá la gráfica y tabla con los valores solicitados.



Para visualizar las gráficas correspondientes a las series de tiempo hasta evacuar completamente el flujo transitado, extienda el tiempo de modelación hasta las 12:15 del día 06 marzo de 2016. Realice ese ajuste para los dos planes y ejecute nuevamente la modelación.

Unsteady Flow Analysis

File Options Help

Plan : tr2_33yr Short ID: tr2_33yr

Geometry File : **Geom0Sinuoso**

Unsteady Flow File : **tr2_33yr**

Programs to Run

- ☒ Geometry Preprocessor
- ☒ Unsteady Flow Simulation
- ☐ Sediment
- ☒ Post Processor
- ☒ Floodplain Mapping

Plan Description

Modelación del cauce sinuoso diseñado en la zona del corredor del valle desde el punto de inicio hasta el punto de entrega del eje de valle suavizado.

Simulation Time Window

Starting Date: 05mar2016 Starting Time: 00:15

Ending Date: 06mar2016 Ending Time: 12:15

Computation Settings

Computation Interval: 1 Minute Hydrograph Output Interval: 15 Minute

Mapping Output Interval: 15 Minute Detailed Output Interval: 15 Minute

DSS Output Filename: C:\HCMC\HECRAS2D_v0\HECRAS2D_v0.dss

Time Step is controlled by courant condition.

Compute

Unsteady Flow Analysis

File Options Help

Plan : tr100yr Short ID: tr100yr

Geometry File : **Geom0Sinuoso**

Unsteady Flow File : **tr100yr**

Programs to Run

- ☒ Geometry Preprocessor
- ☒ Unsteady Flow Simulation
- ☐ Sediment
- ☒ Post Processor
- ☒ Floodplain Mapping

Plan Description

Simulation Time Window

Starting Date: 05mar2016 Starting Time: 00:15

Ending Date: 06mar2016 Ending Time: 12:15

Computation Settings

Computation Interval: 10 Second Hydrograph Output Interval: 15 Minute

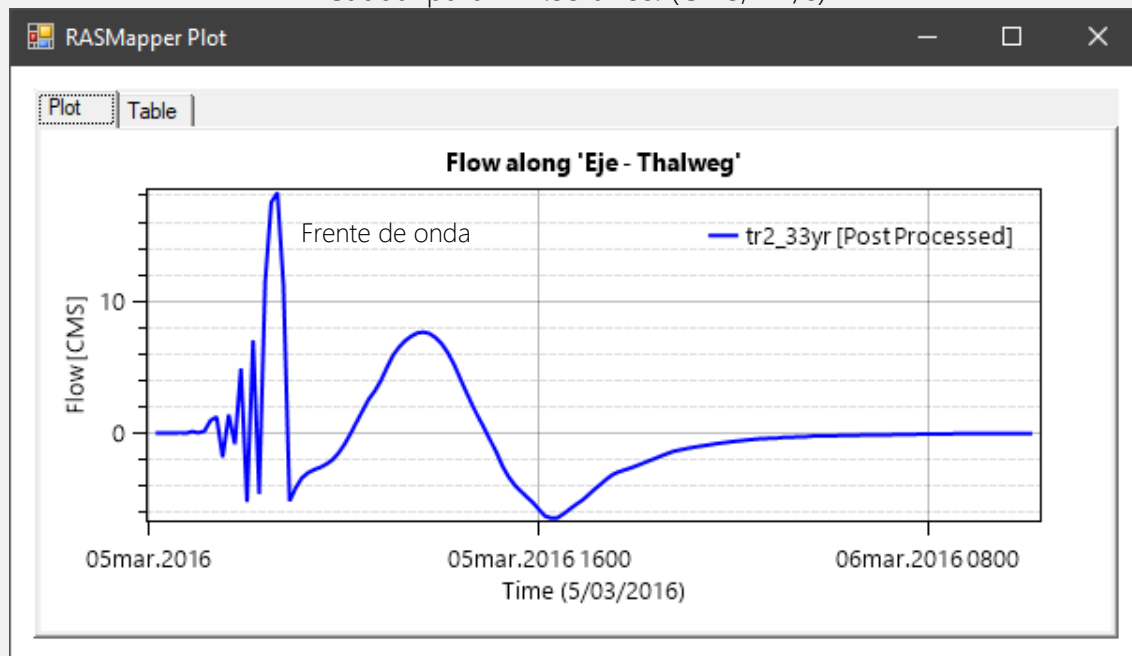
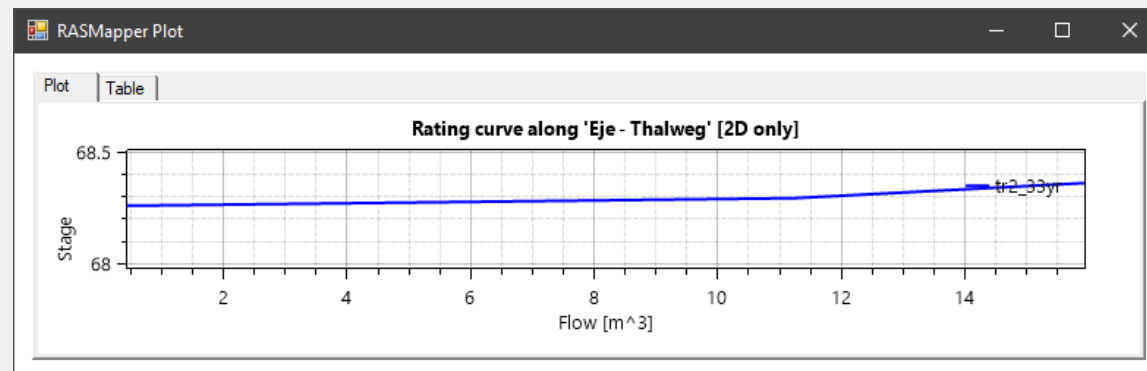
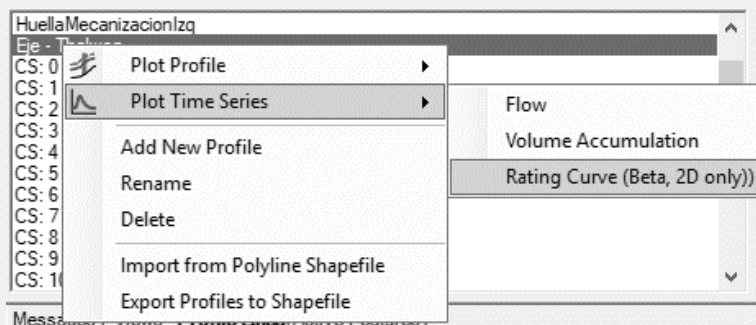
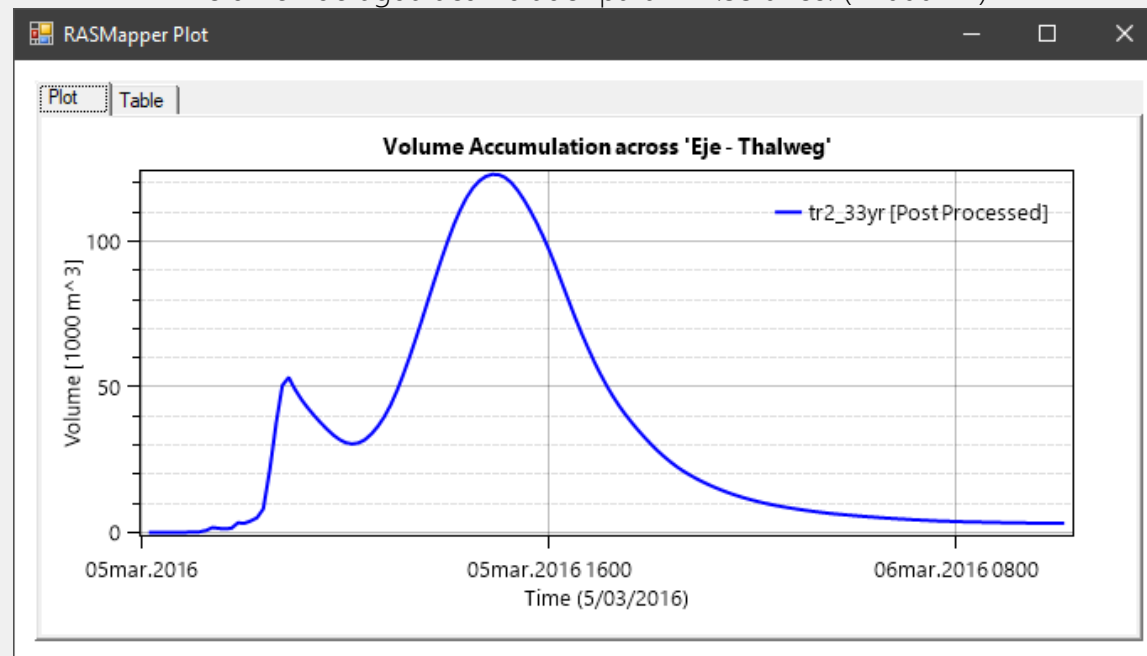
Mapping Output Interval: 1 Hour Detailed Output Interval: 15 Minute

DSS Output Filename: C:\HCMC\HECRAS2D_v0\HECRAS2D_v0.dss

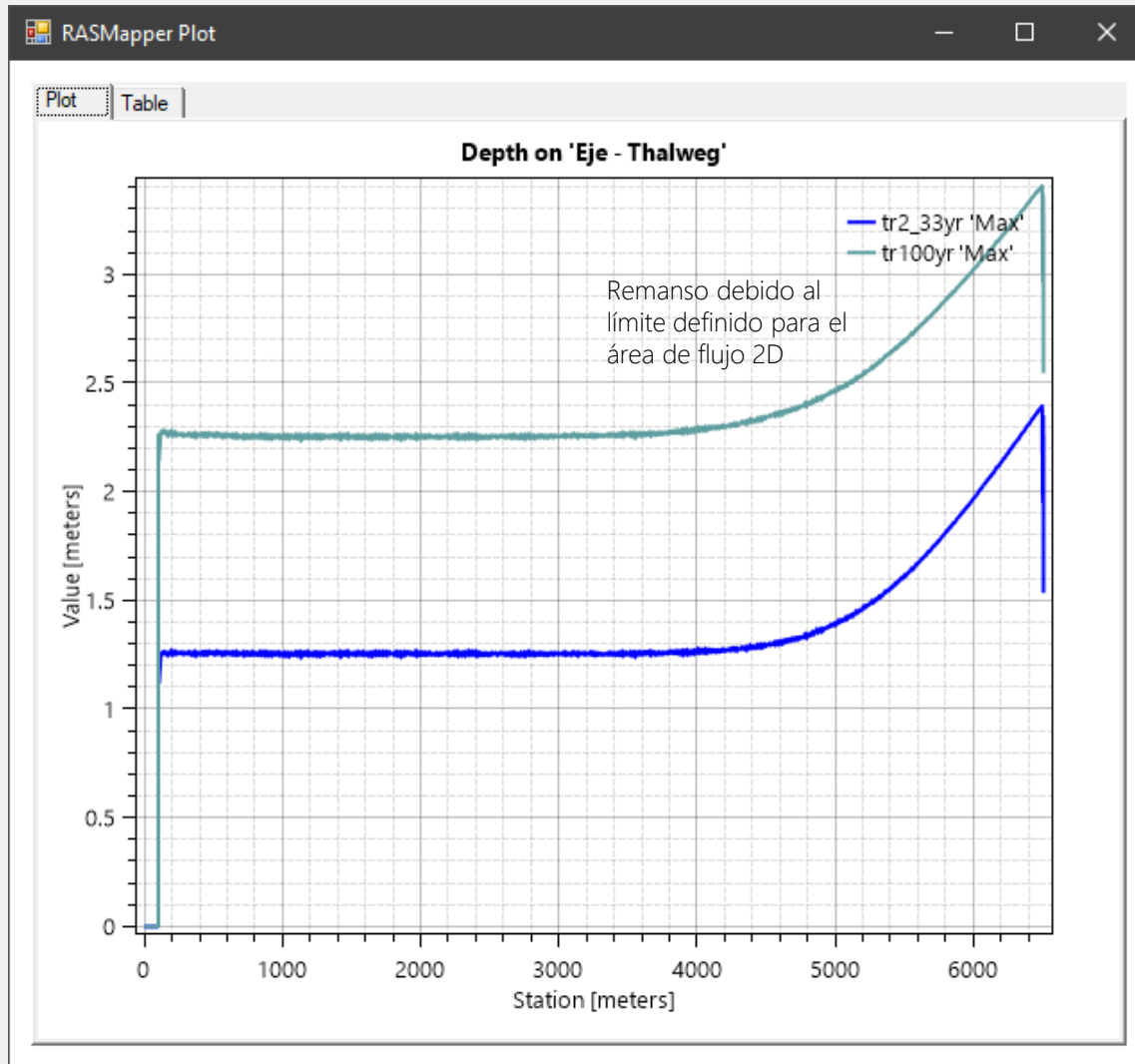
Time Step is controlled by courant condition.

Compute

Repita el procedimiento anterior y visualice las líneas de tiempo de las variables requeridas. Adicionalmente podrá obtener una gráfica que representa la tasa el cambio en la elevación inversa de la lámina de agua respecto al flujo ingresado.

Caudal para Tr 2.33 años. (CMS, m³/s)Volumen de agua acumulado para Tr 2.33 años. (x 1000 m³)

Depth (m): Profundidad de la lámina de agua para 2.33 y 100 años de periodo de retorno.
Active los dos mapas de resultados correspondientes a la variable Depth y grafique el perfil requerido.



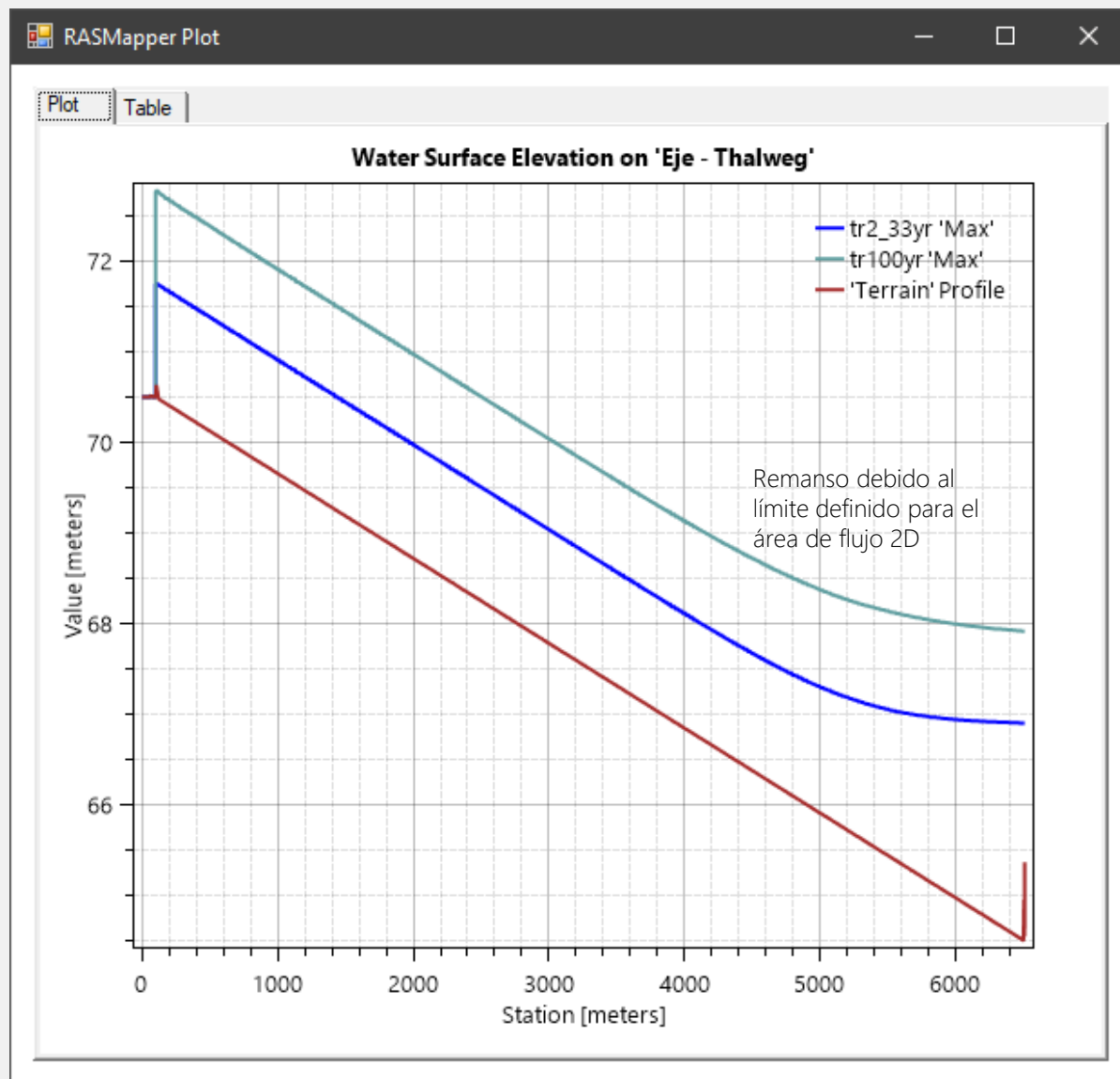
RASMapper Plot

Plot Table

Combined Table

	Station (meters)	tr2_33yr 'Max' (meters)	tr100yr 'Max' (meters)
4452	2145.957	1.261	2.259
4453	2146.048	1.261	2.259
4454	2146.632	1.261	2.259
4455	2146.969	1.261	2.259
4456	2147.031	1.261	2.259
4457	2147.589	1.261	2.259
4458	2147.800	1.247	2.2456
4459	2148.228	1.247	2.2456
4460	2148.993	1.247	2.2456
4461	2149.293	1.247	2.2456
4462	2149.447	1.247	2.2456
4463	2149.536	1.247	2.2456
4464	2150.019	1.247	2.2456
4465	2150.359	1.250	2.2481
4466	2150.831	1.253	2.2517
4467	2151.051	1.255	2.2534
4468	2151.181	1.255	2.2534
4469	2152.004	1.255	2.2534
4470	2152.083	1.255	2.2534
4471	2152.215	1.255	2.2534
4472	2152.826	1.255	2.2534

WSE (m.s.n.m.): Profundidad inversa o cota de la lámina de agua para 2.33 y 100 años de periodo de retorno.
 Active los dos mapas de resultados correspondientes a la variable requerida y grafique el perfil.
 Este perfil incluye las cotas correspondientes al fondo.



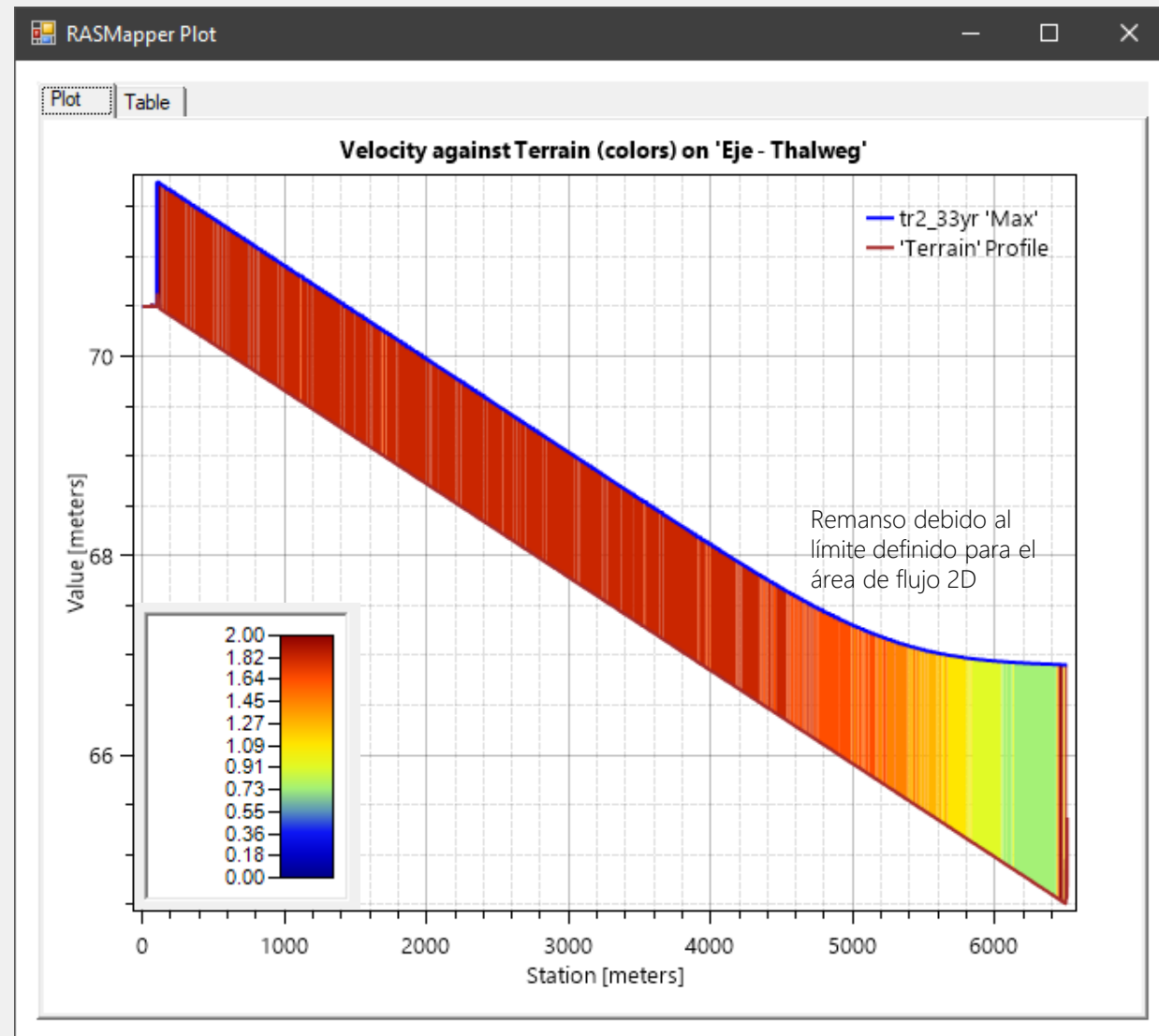
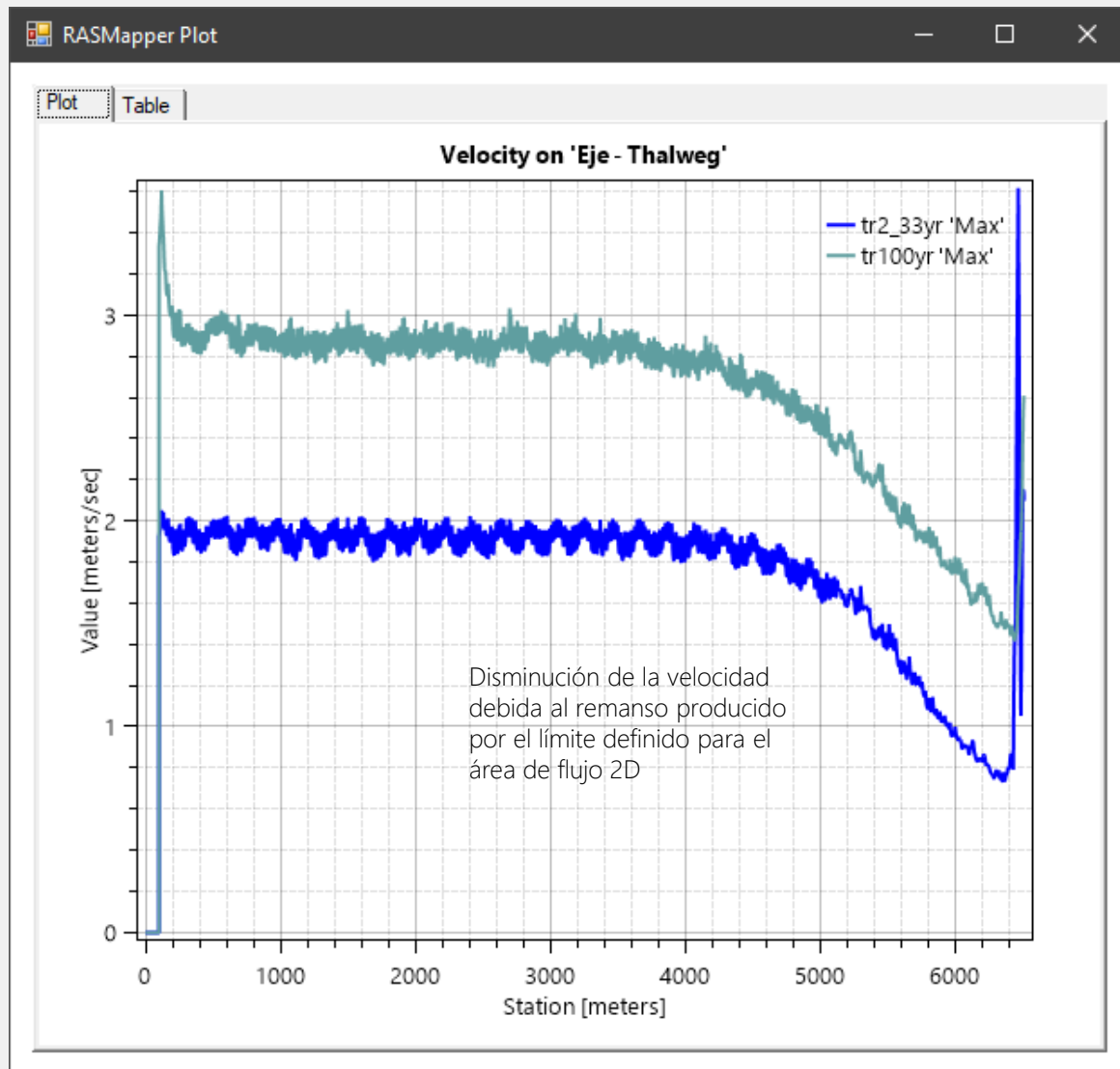
RASMapper Plot

Plot Table

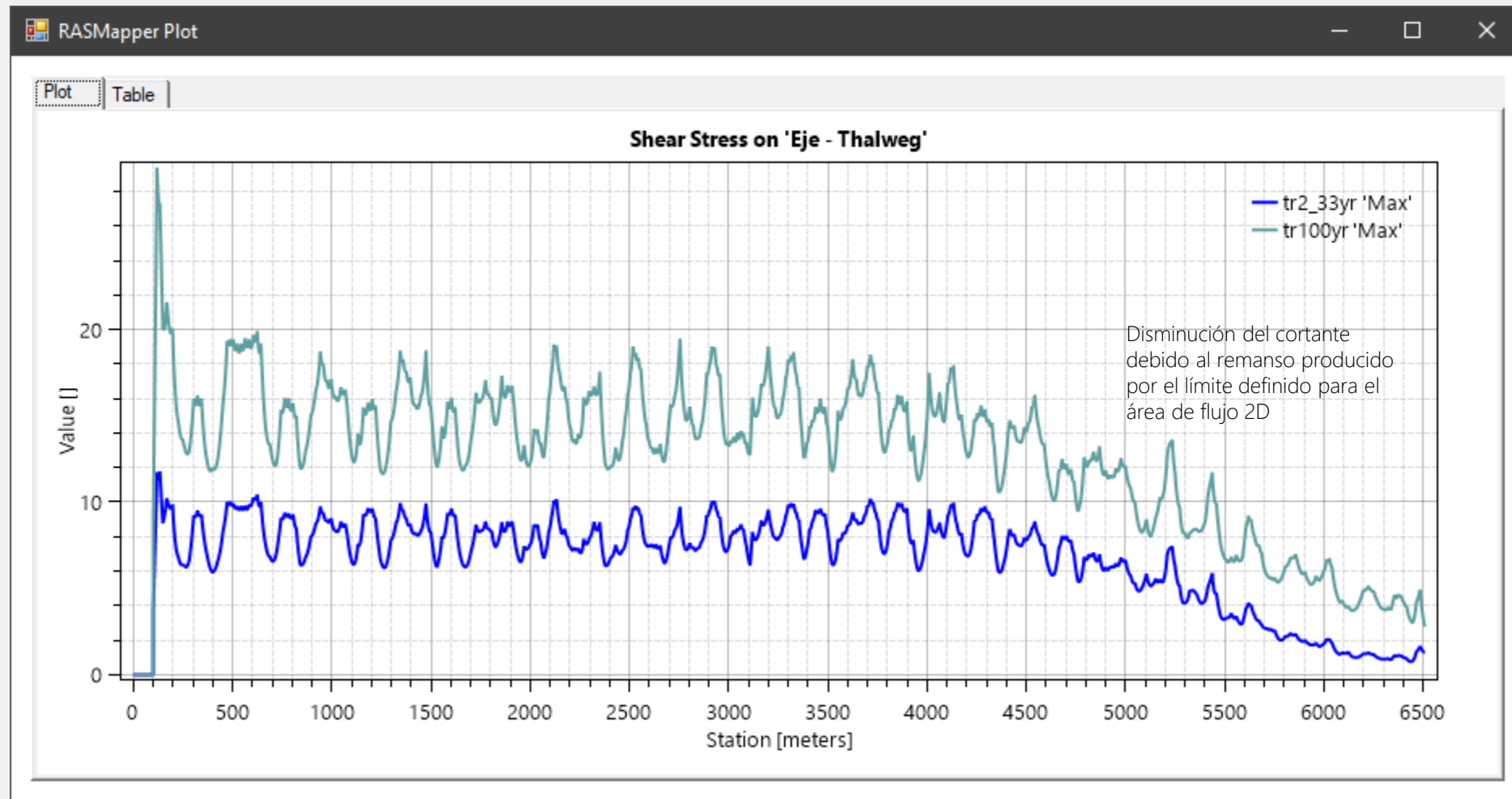
Combined Table

	Station (meters)	tr2_33yr 'Max' (meters)	tr100yr 'Max' (meters)
tr2_33yr 'Max'			
tr100yr 'Max'			
'Terrain' Profile			
13751	3393.068	68.677	69.6824
13752	3394.055	68.677	69.6824
13753	3395.035	68.665	69.6703
13754	3395.315	68.665	69.6703
13755	3395.747	68.665	69.6703
13756	3396.294	68.665	69.6703
13757	3396.590	68.665	69.6703
13758	3396.590		
13759	3397.171	68.665	69.6703
13760	3397.701	68.665	69.6703
13761	3397.864	68.665	69.6703
13762	3397.864		
13763	3397.883	68.665	69.6703
13764	3397.907	68.665	69.6703
13765	3397.907		
13766	3398.041	68.665	69.6703
13767	3398.041		
13768	3398.604	68.665	69.6703
13769	3399.066	68.665	69.6703
13770	3399.066		

Velocity (m/s): Velocidad del flujo para 2.33 y 100 años de periodo de retorno.
Active los dos mapas de resultados correspondientes a la variable requerida y grafique el perfil.

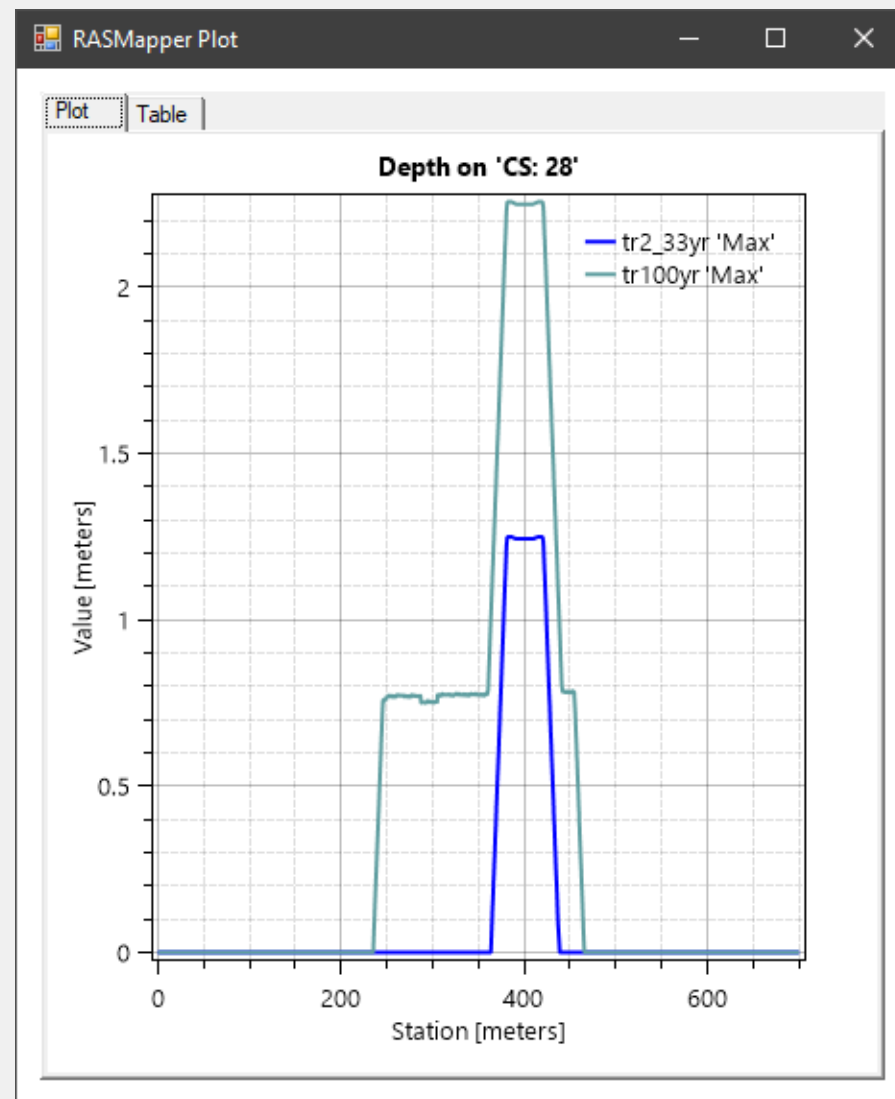
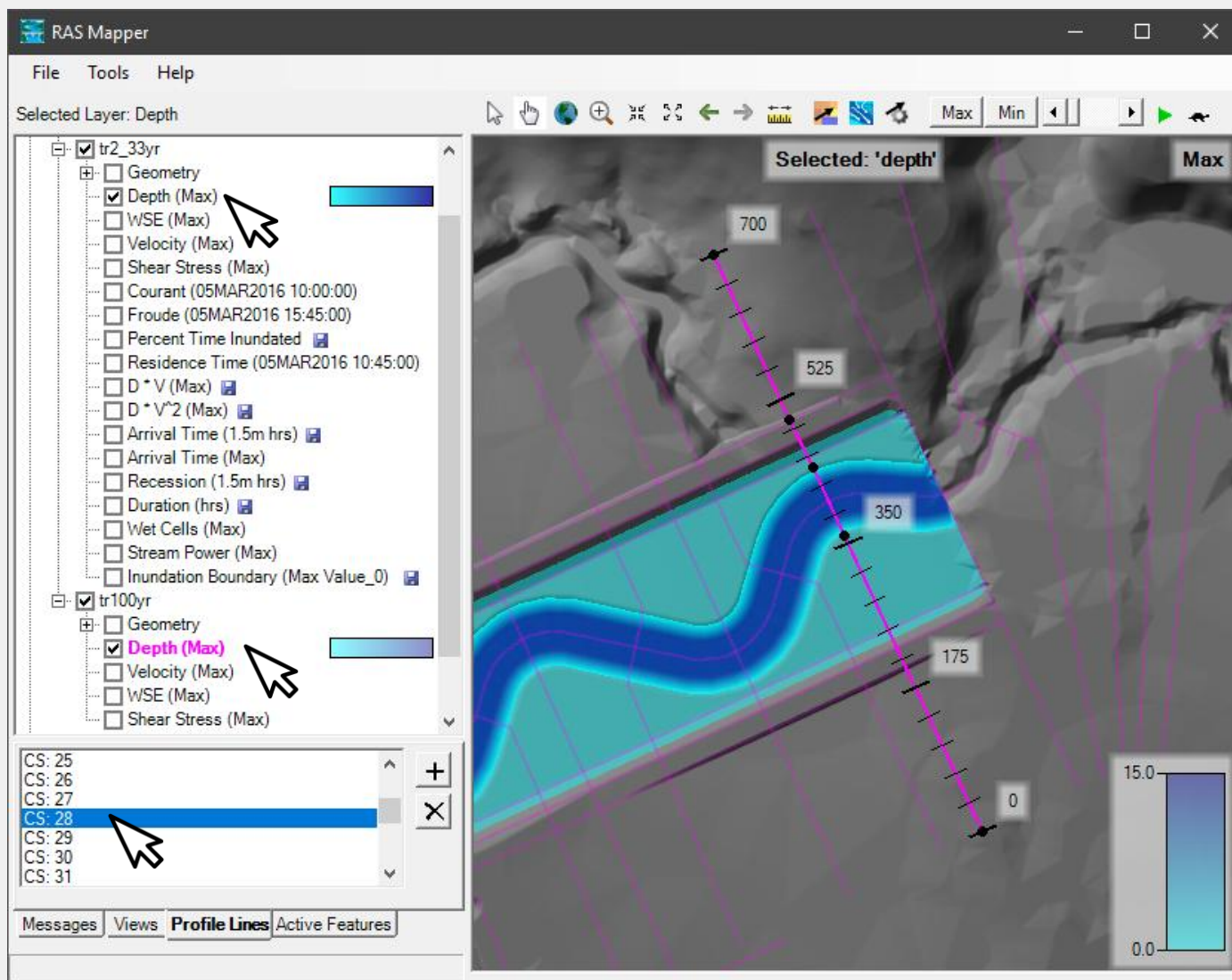


Shear Stress (N/m^2): Esfuerzo Cortante para 2.33 y 100 años de periodo de retorno.
Active los dos mapas de resultados correspondientes a la variable requerida y grafique el perfil.

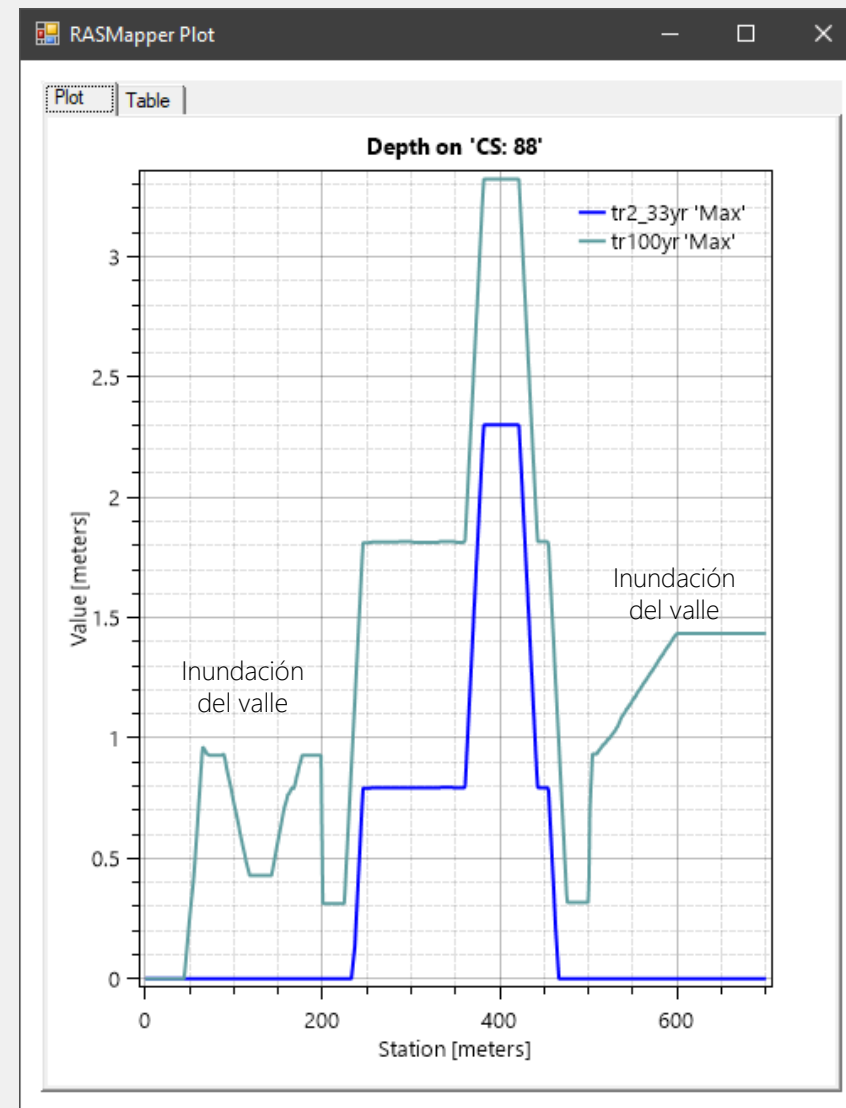
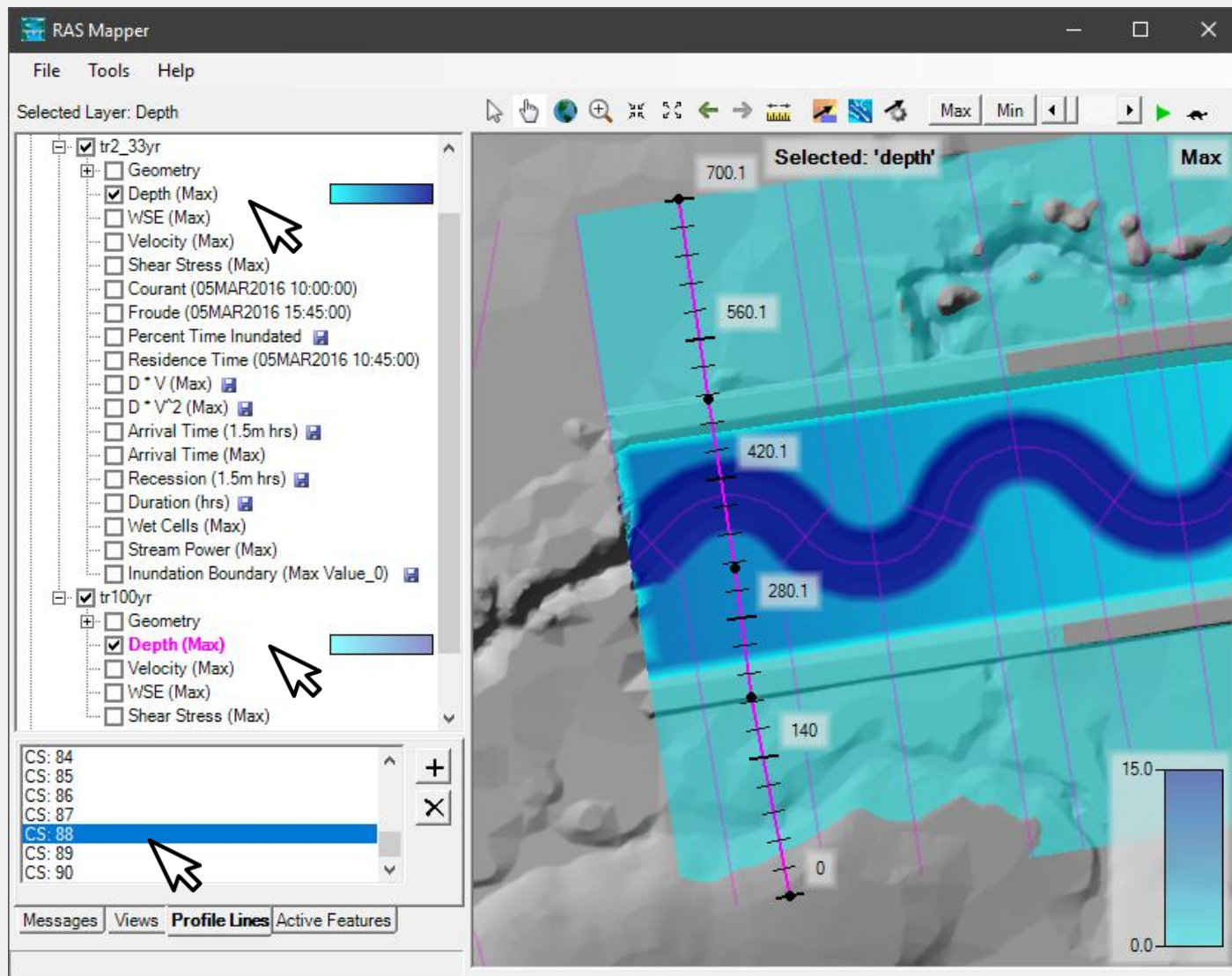


4. Perfil y series de tiempo para profundidad, WSE, velocidad y cortante en secciones transversales de muestreo. Borde libre obtenido

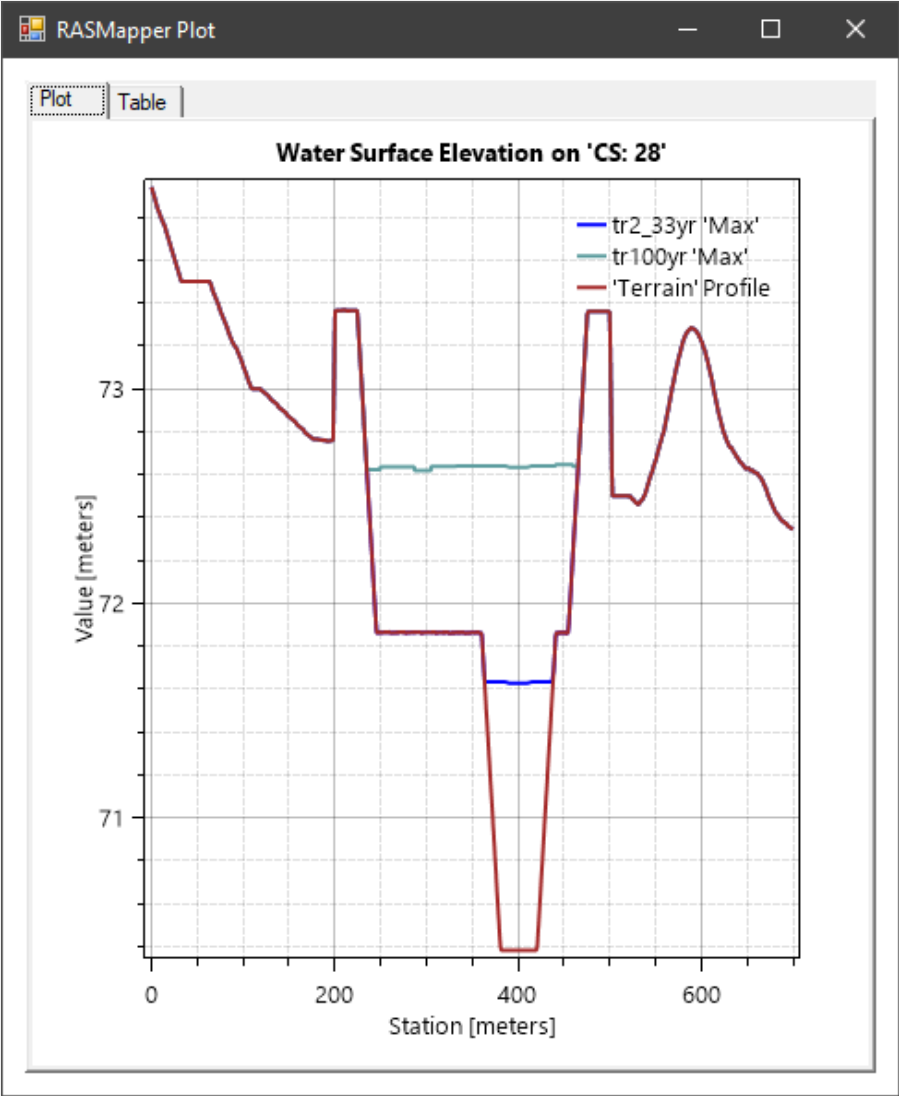
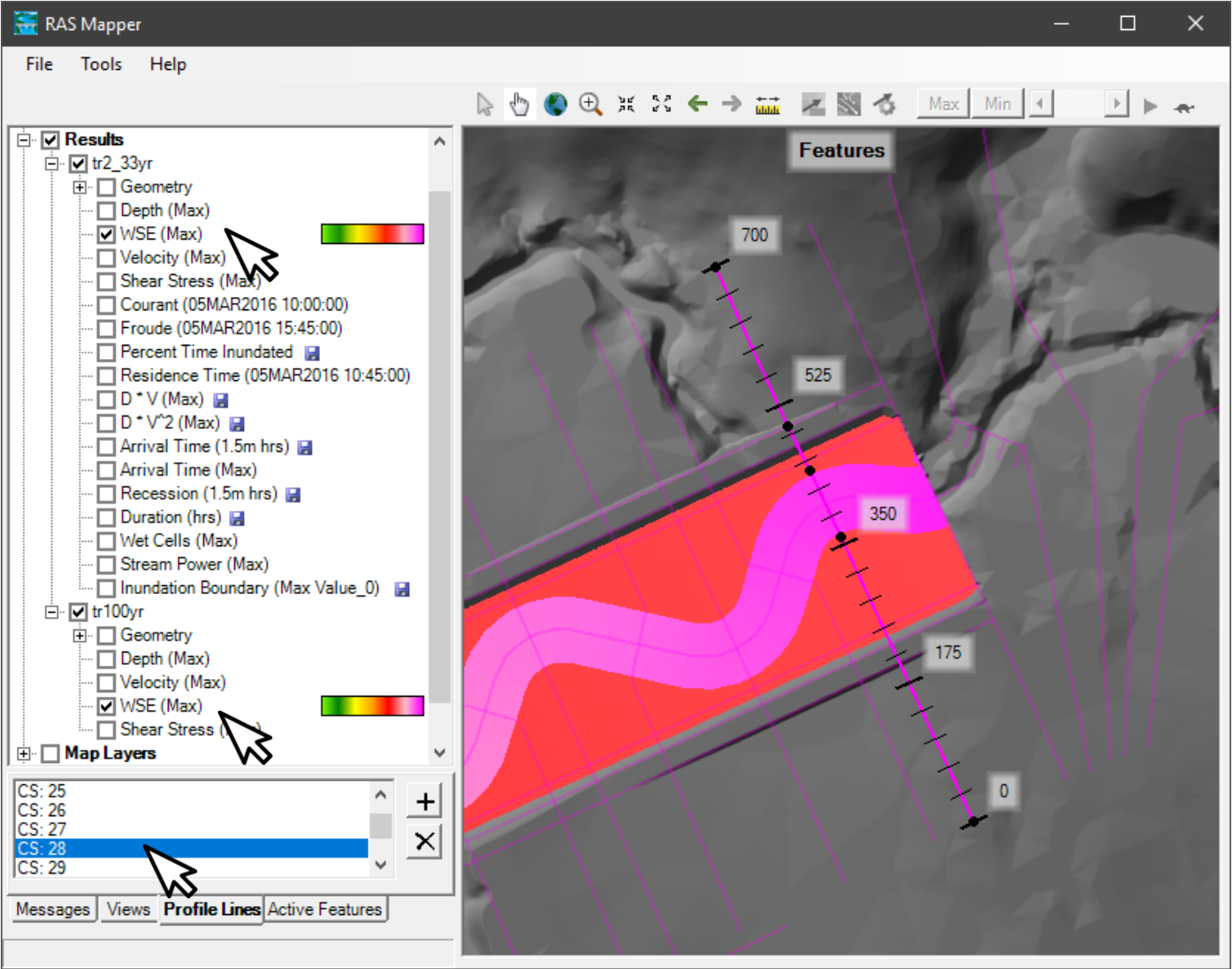
Depth(m): Identifique la sección transversal correspondiente al inicio del canal de realineamiento o la siguiente dentro del canal diseñado. Para el ejercicio: CS: 28. Active los mapas correspondientes a la variable requerida para 2.33 y 100 años de periodo de retorno, visualice los perfiles. Los valores máximos obtenidos corresponden a 1.25m y 2.26m respectivamente.



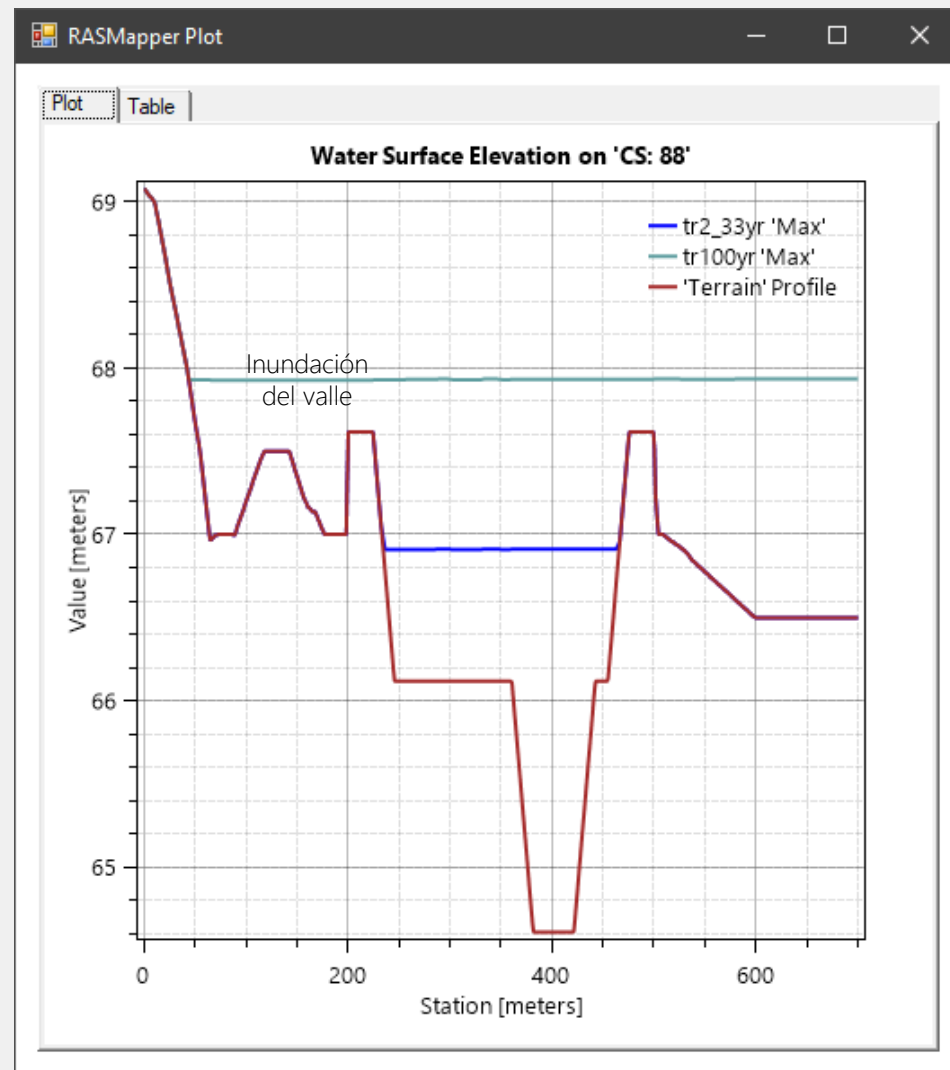
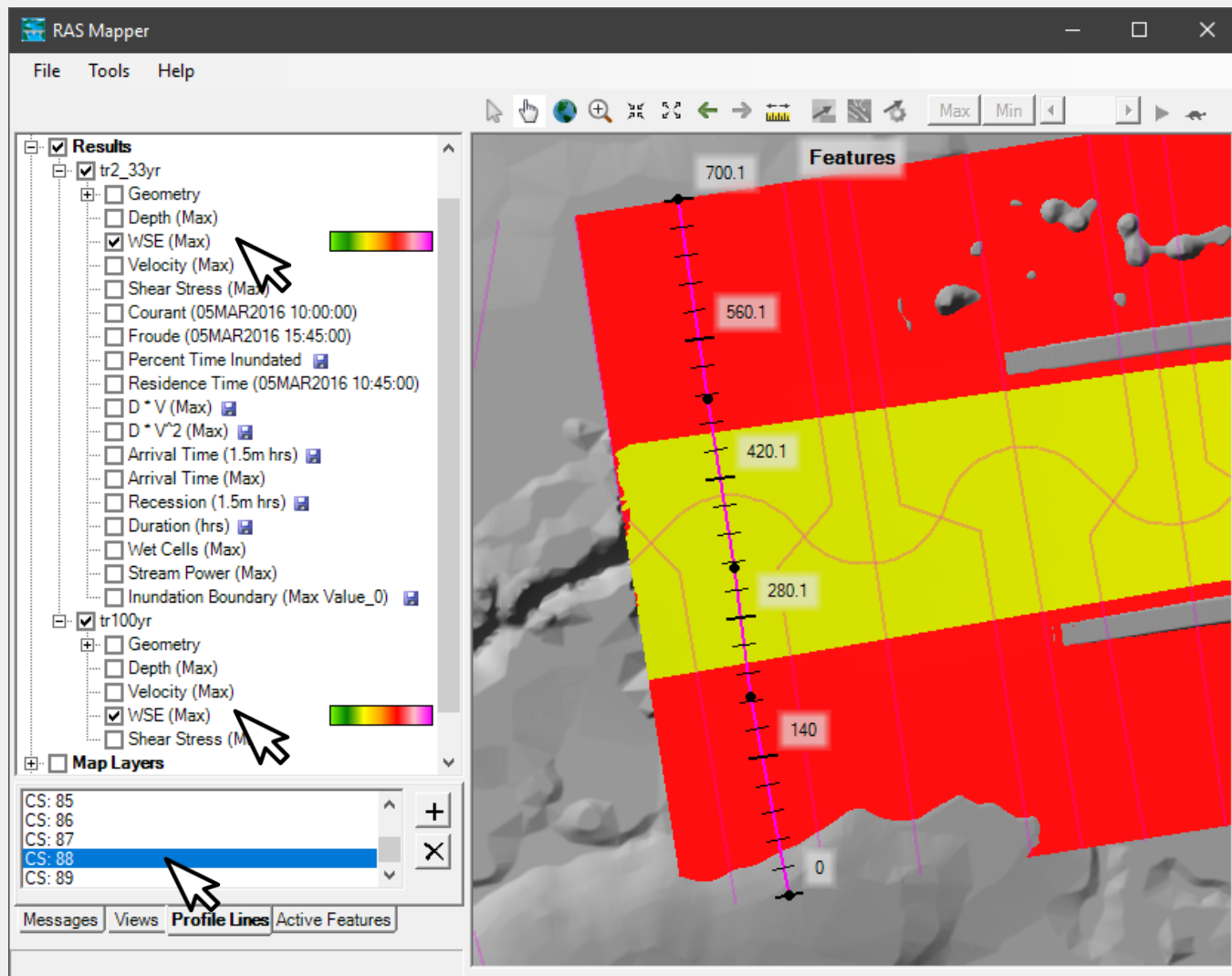
Depth(m): Identifique la sección transversal correspondiente al final del canal de realineamiento o la anterior dentro del canal diseñado. Para el ejercicio: CS: 88. Active los mapas correspondientes a la variable requerida para 2.33 y 100 años de periodo de retorno, visualice los perfiles. Los valores máximos obtenidos corresponden a 2.30m y 3.32m respectivamente.



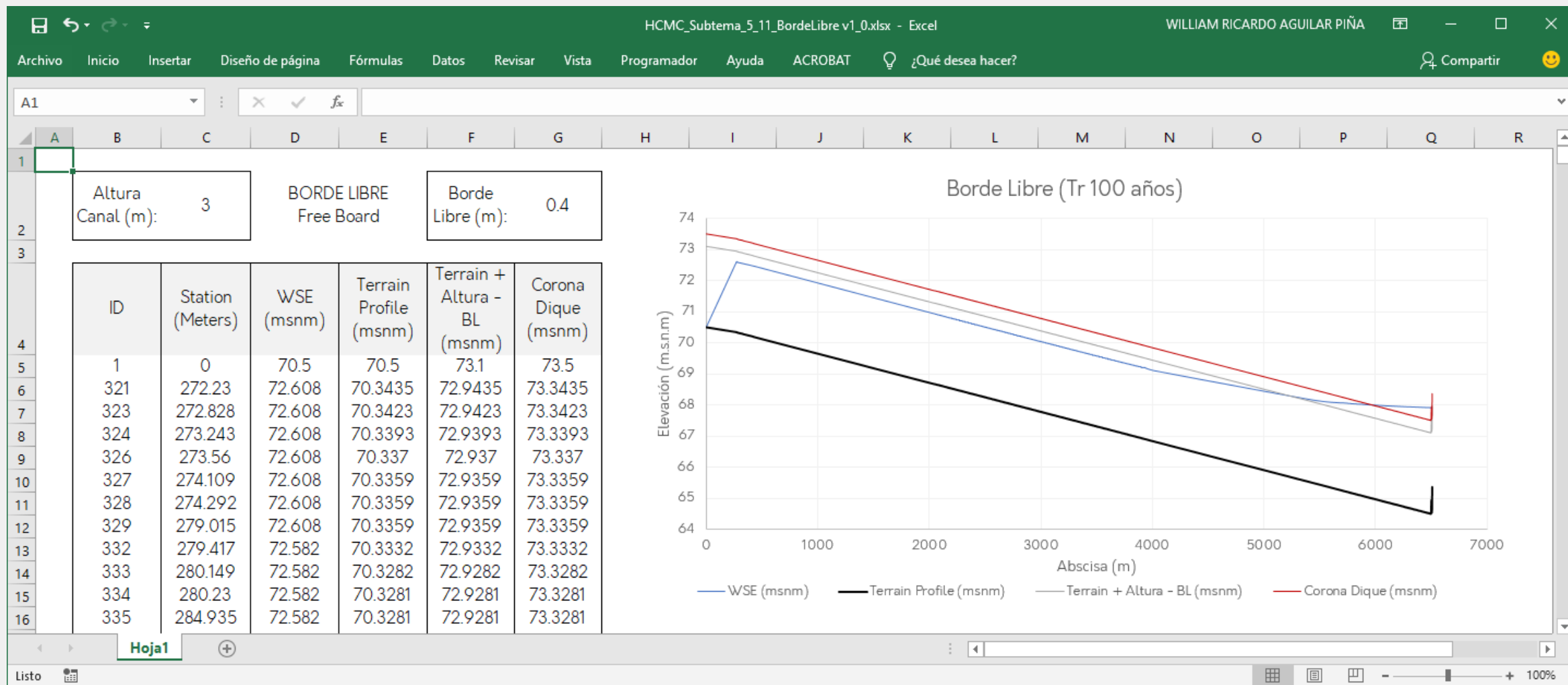
WSE (m.s.n.m.): Identifique la sección transversal correspondiente al inicio del canal de realineamiento o la siguiente dentro del canal diseñado. Para el ejercicio: CS: 28. Active los mapas correspondientes a la variable requerida para 2.33 y 100 años de periodo de retorno, visualice los perfiles. Los valores máximos obtenidos corresponden a las cotas 1.25m y 2.26m.



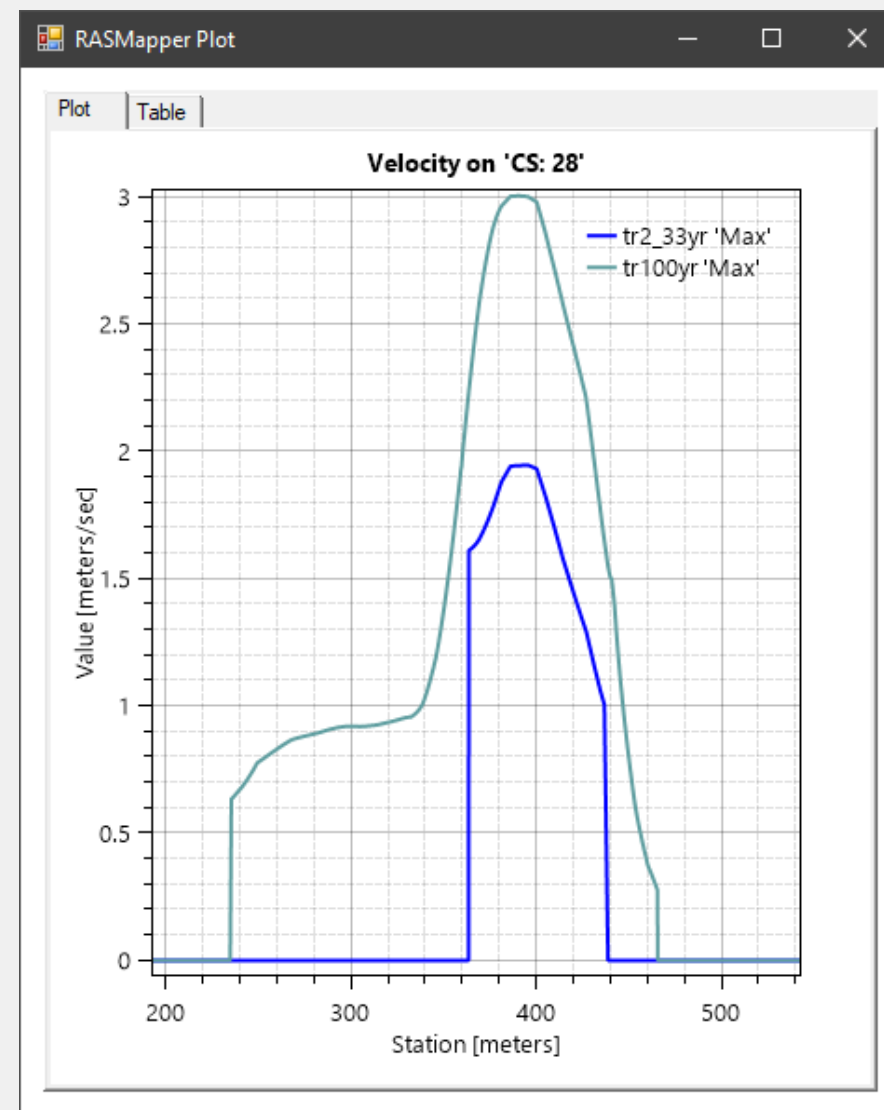
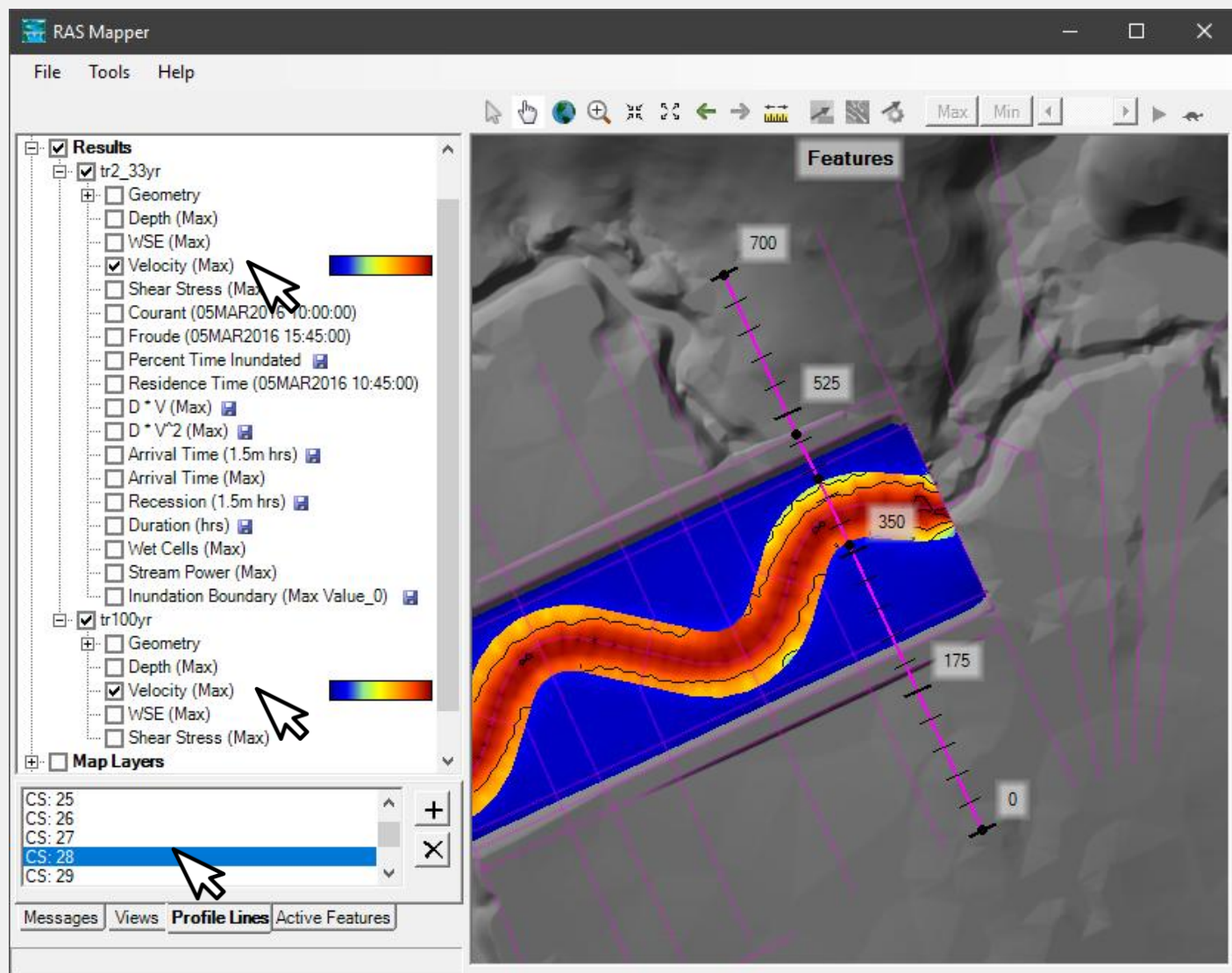
WSE (m.s.n.m.): Identifique la sección transversal correspondiente al final del canal de realineamiento o la anterior dentro del canal diseñado. Para el ejercicio: CS: 88. Active los mapas correspondientes a la variable requerida para 2.33 y 100 años de periodo de retorno, visualice los perfiles. Los valores máximos obtenidos corresponden a las cotas 67.00 msnm y 67.93msnm.



Borde Libre (Free board): El diseño del canal compuesto se realizó teniendo en cuenta un valor de borde libre estimado de 0.40 metros. Para el estudio del borde libre, cree un libro de Excel y copie a partir del perfil del Thalweg, los valores correspondientes a la cota de fondo y a la elevación de la lámina de agua, cree una línea de borde libre de referencia sumando 2.60 metros a la cota de fondo y compare los valores obtenidos contra la altura del canal menos la elevación de la lámina de agua asociada a 100 años de periodo de retorno. En general, los valores de borde libre son mayores a los del diseño, excepto por la zona de remanso.



Velocidad (m/s): Identifique la sección transversal correspondiente al inicio del canal de realineamiento o la siguiente dentro del canal diseñado. Para el ejercicio: CS: 28. Active los mapas correspondientes a la variable requerida para 2.33 y 100 años de periodo de retorno, visualice los perfiles. Los valores máximos obtenidos corresponden a 1.95 m/s y 3.00 m/s cumpliendo con los criterios de diseño establecidos (dominante < 2m/s, creciente < 3m/s).



Distribución lateral de velocidades en la sección de inicio.

Select Surface Fill

Surface Symbol Settings

Color Ramp: Depth

Keep user values with color ramp change

Surface Symbol

Max: 3.00 Interval Type: Linear

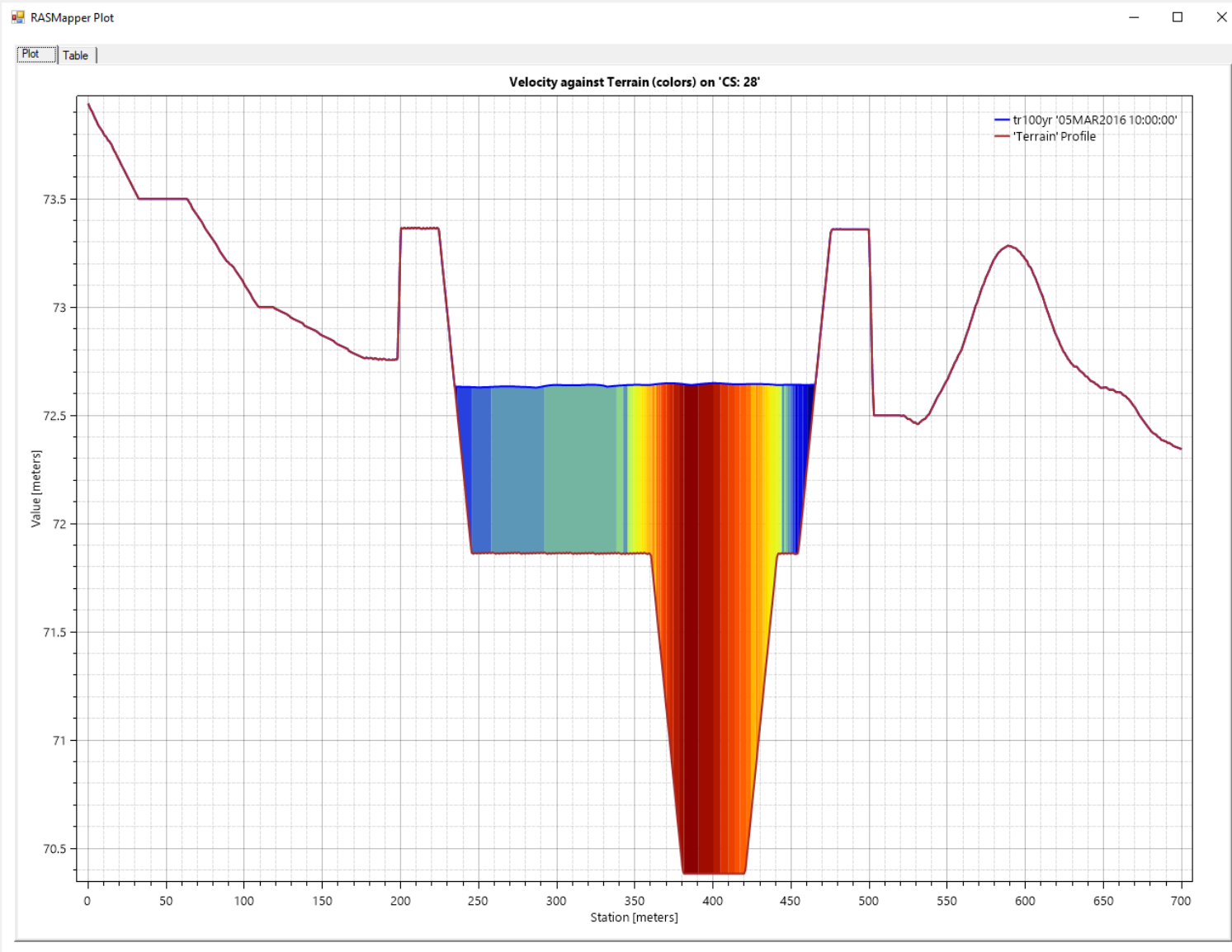
Min: 0.00 No. Values: 34

Create

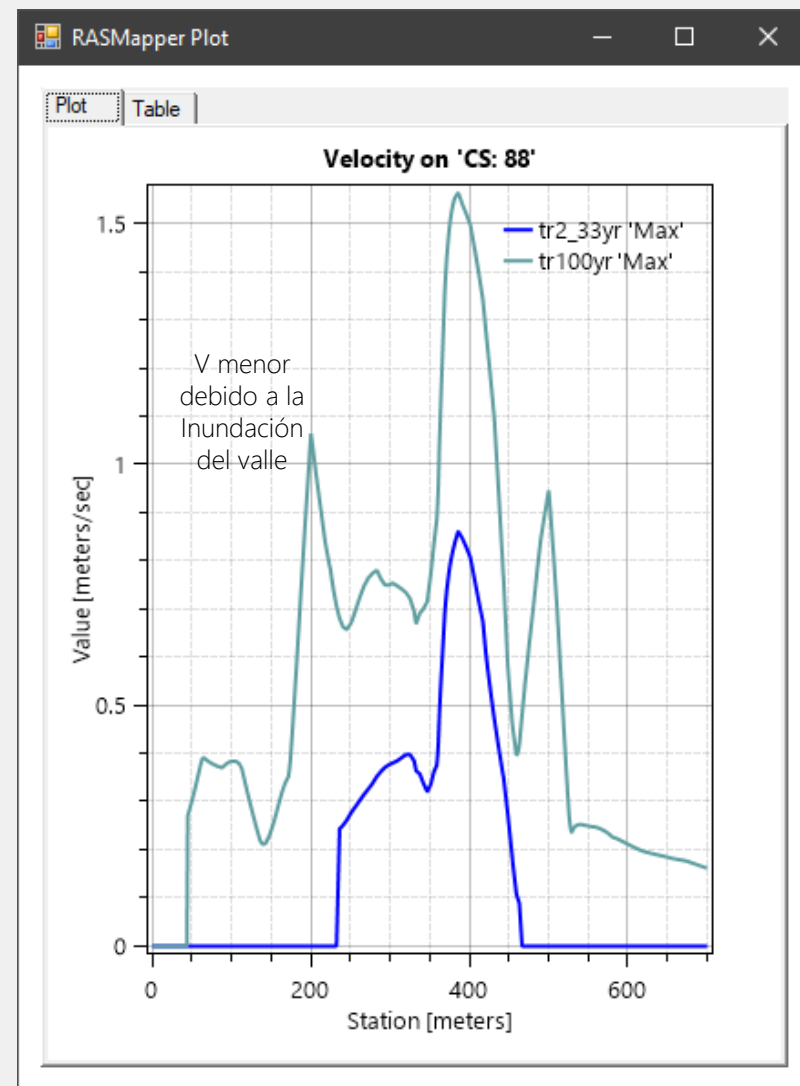
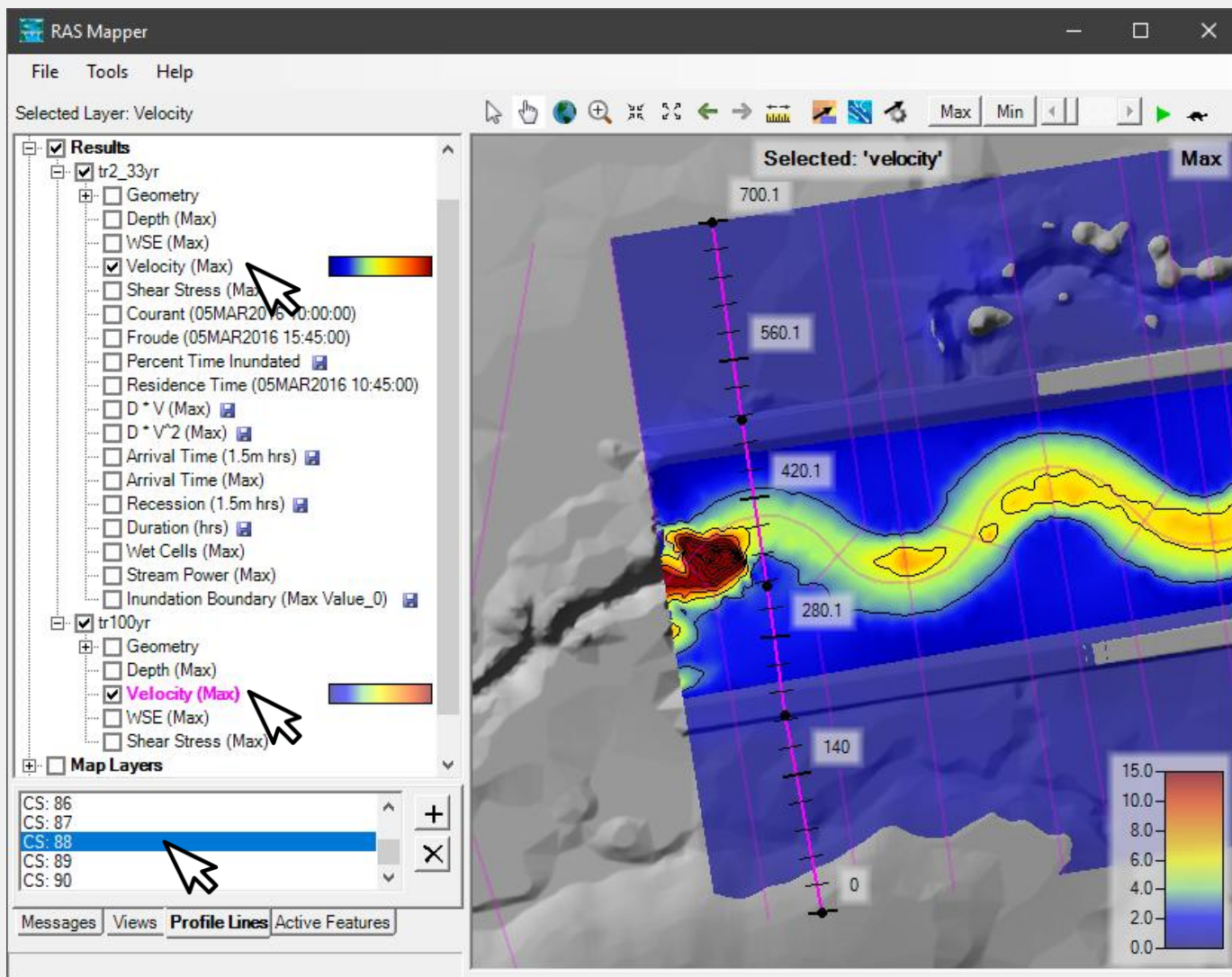
Value	Color	Red (0-255)	Green (0-255)	Blue (0-255)
0.91		116	181	162
1.00		140	211	140
1.09		92	151	184
1.18		184	244	92
1.27		205	247	65
1.36		225	250	39
1.45		235	243	26
1.55		245	237	13
1.64		255	230	0

Apply

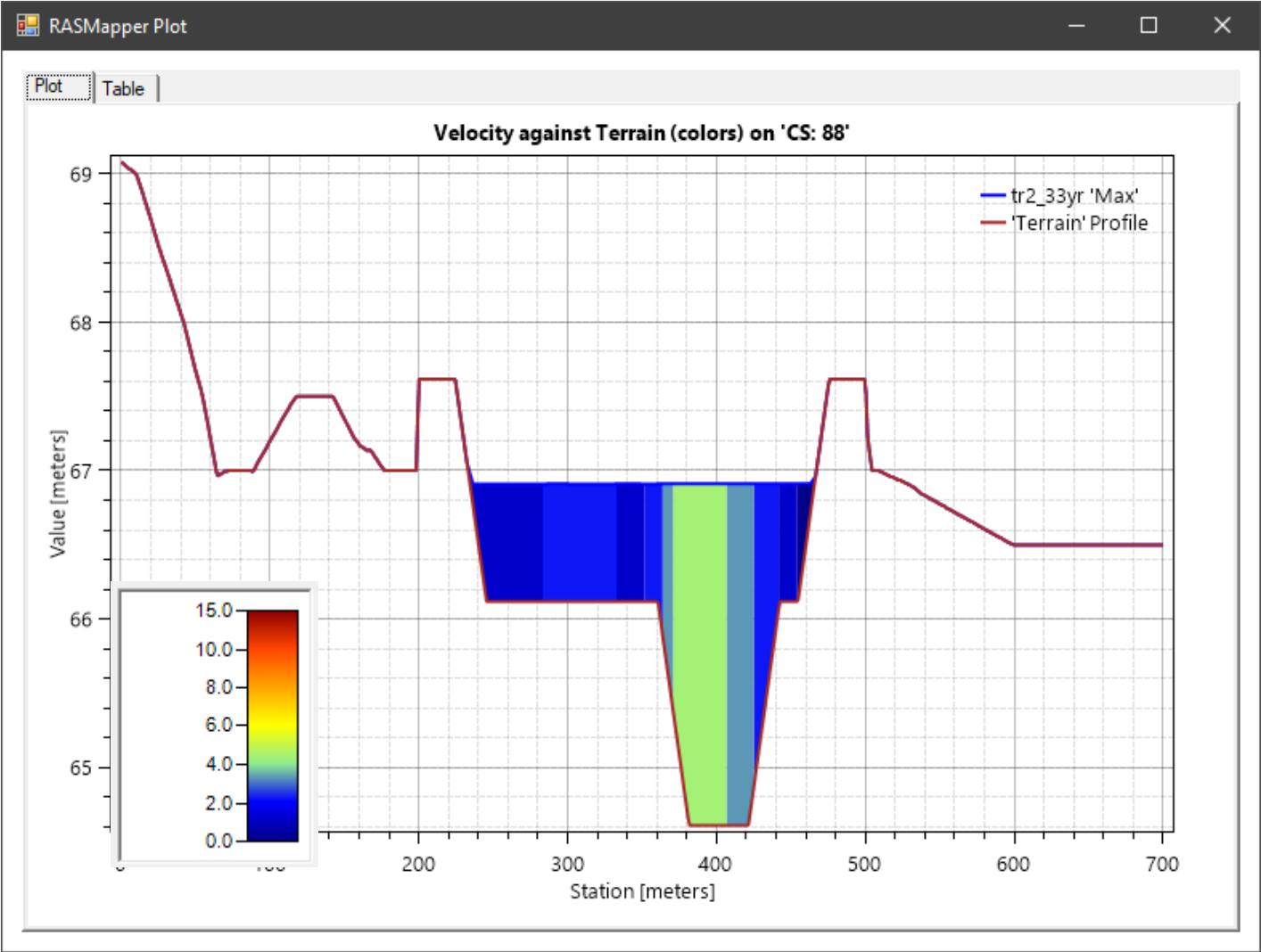
Cancel



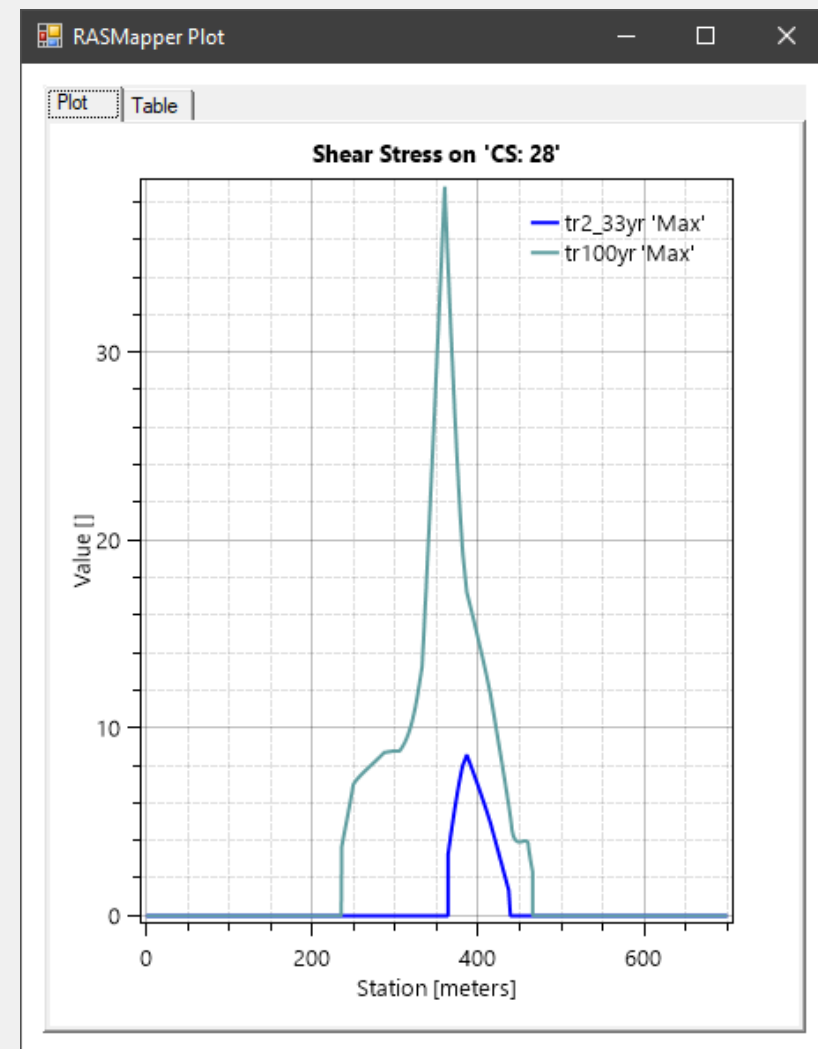
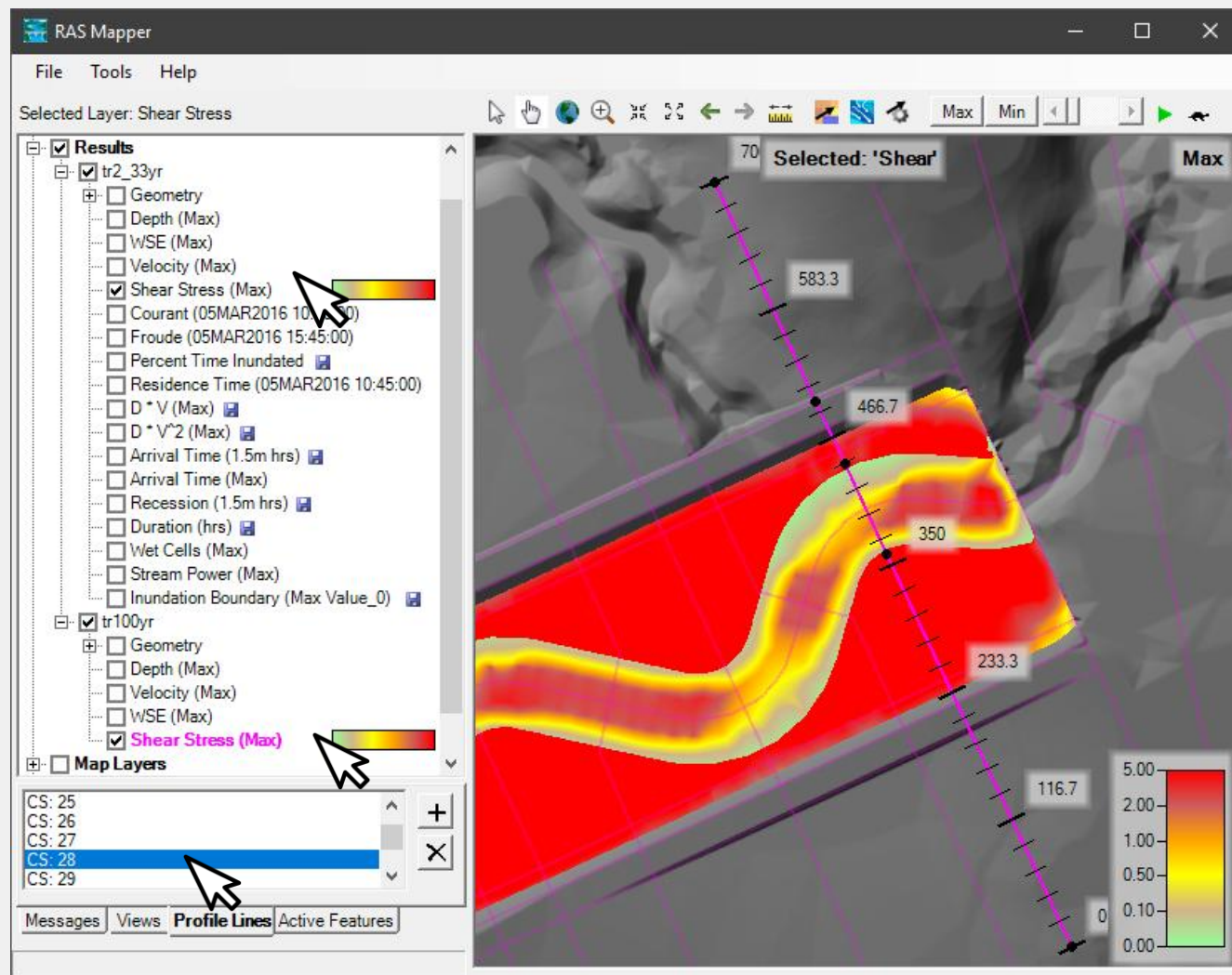
Velocidad (m/s): Identifique la sección transversal correspondiente al final del canal de realineamiento o la anterior dentro del canal diseñado. Para el ejercicio: CS: 88. Active los mapas correspondientes a la variable requerida para 2.33 y 100 años de periodo de retorno, visualice los perfiles. Los valores máximos obtenidos corresponden a 0.85 m/s y 1.56 m/s cumpliendo con los criterios de diseño establecidos (dominante < 2m/s, creciente < 3m/s).



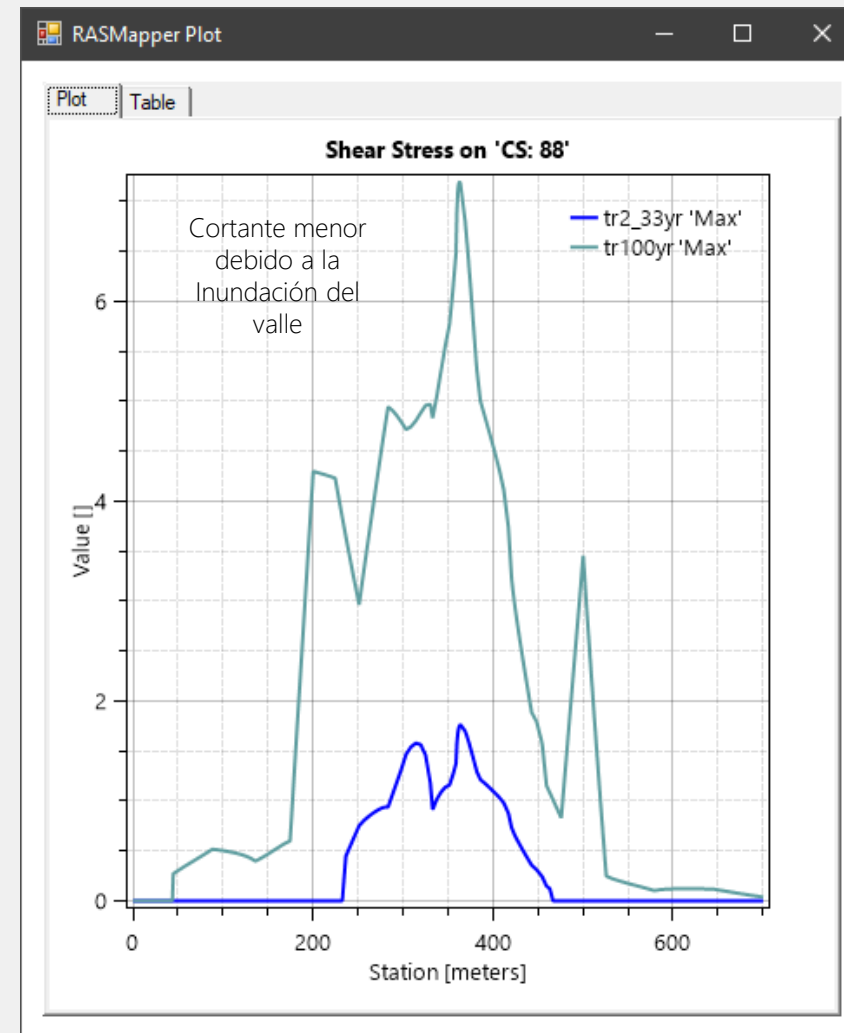
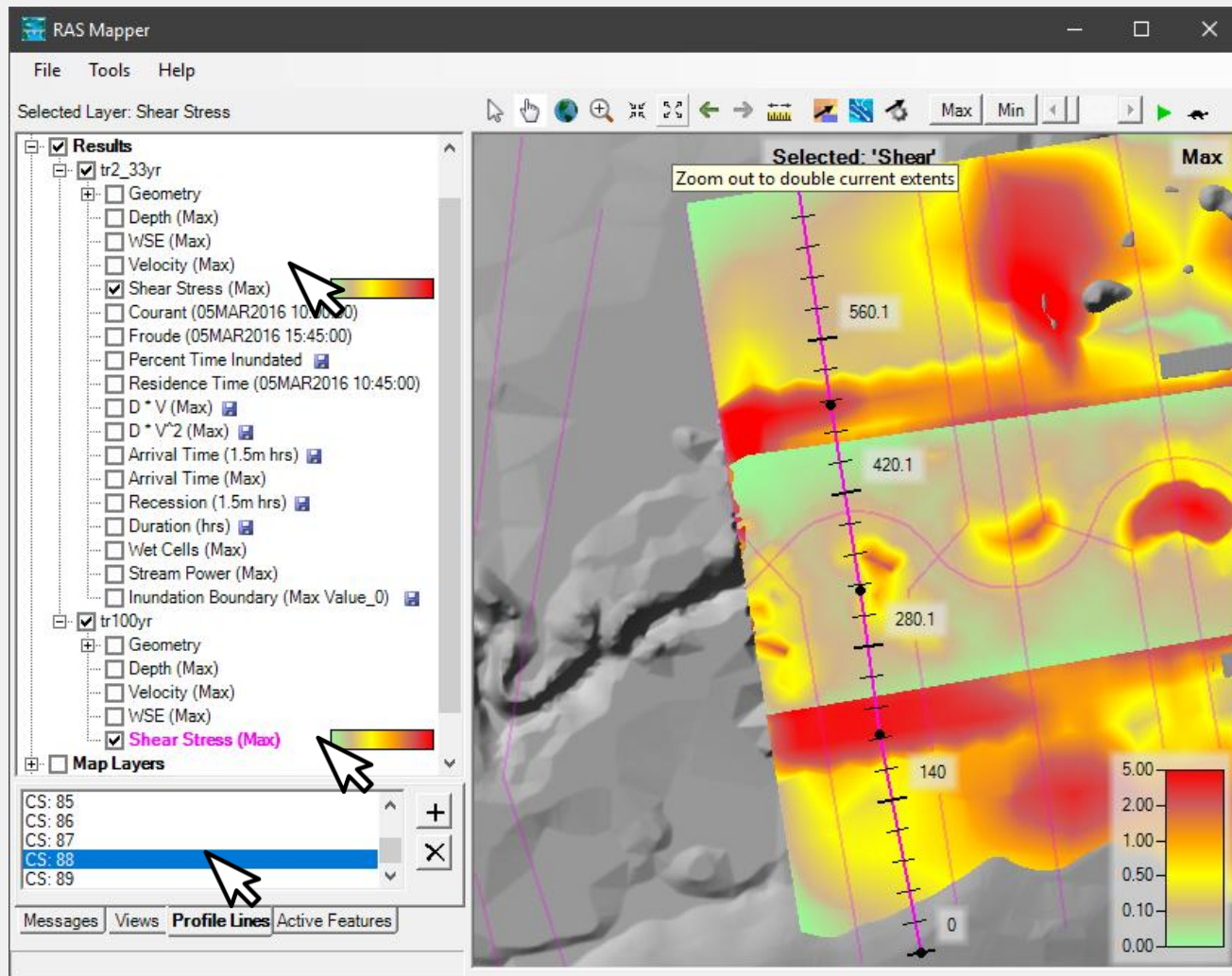
Distribución lateral de velocidades en la sección de entrega.



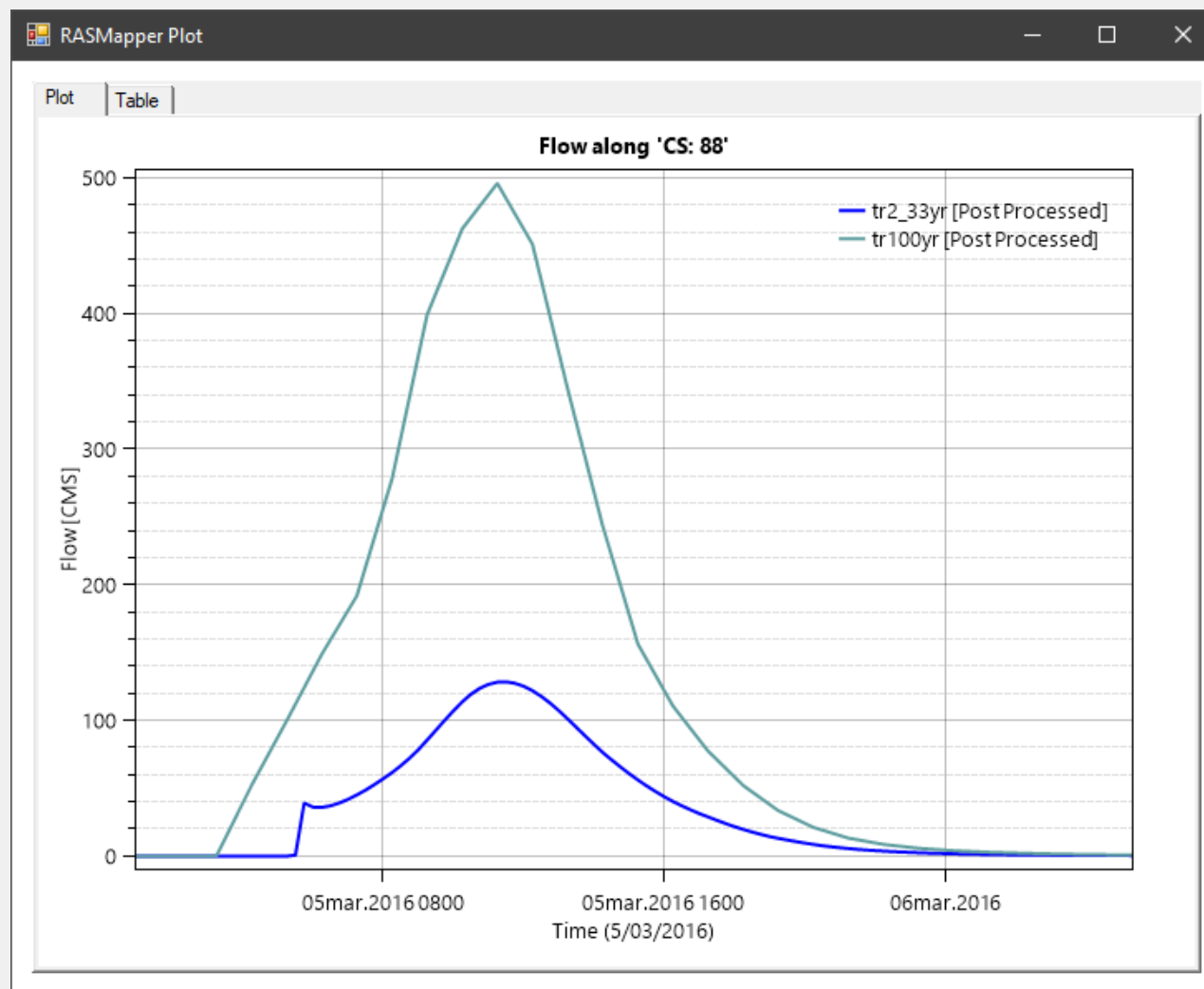
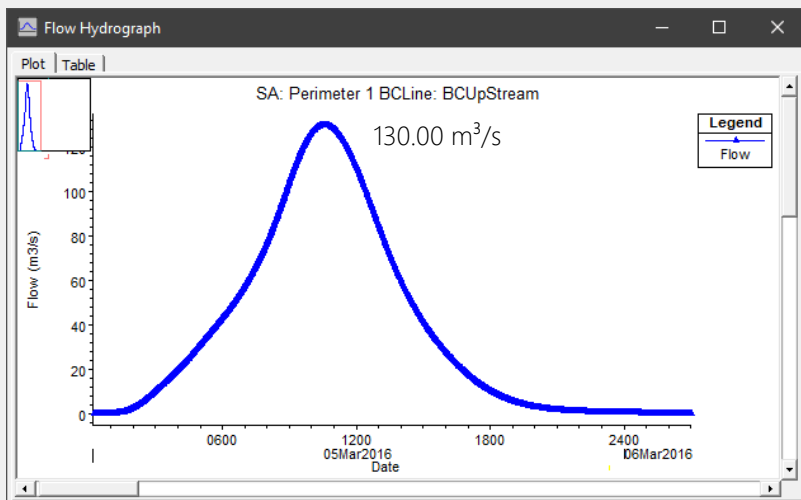
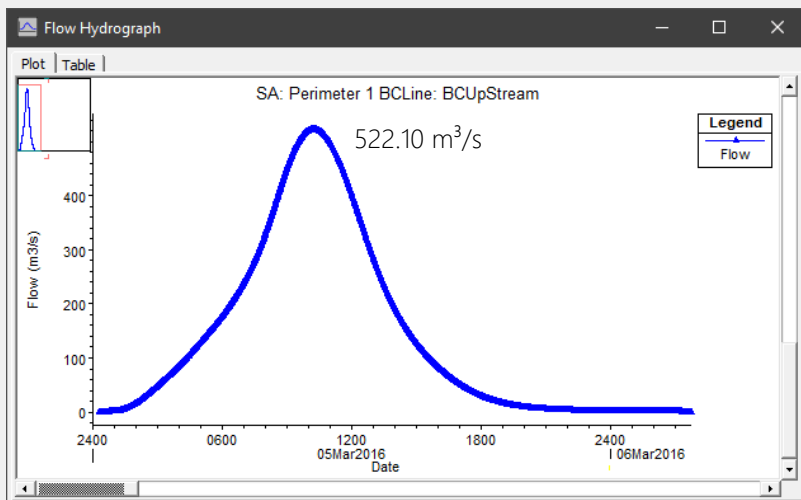
Esfuerzo Cortante (N/m^2): Identifique la sección transversal correspondiente al inicio del canal de realineamiento o la siguiente dentro del canal diseñado. Para el ejercicio: CS: 28. Active los mapas correspondientes a la variable requerida para 2.33 y 100 años de periodo de retorno, visualice los perfiles. Los valores máximos obtenidos corresponden a 8.56 N/m^2 y 38.83 N/m^2 cumpliendo con los criterios de diseño establecidos solo para el cauce dominante con (dominante $< 10 \text{ N/m}^2$ creciente $< 20 \text{ N/m}^2$). Importante considerar que estos resultados incluyen también valores máximos instantáneos o de corta duración.



Esfuerzo Cortante (N/m^2): Identifique la sección transversal correspondiente al final del canal de realineamiento o la anterior dentro del canal diseñado. Para el ejercicio: CS: 88. Active los mapas correspondientes a la variable requerida para 2.33 y 100 años de periodo de retorno, visualice los perfiles. Los valores máximos obtenidos corresponden a 1.76 N/m^2 y 7.19 N/m^2 cumpliendo con los criterios de diseño establecidos solo para el cauce dominante con (dominante $< 10 \text{ N/m}^2$ creciente $< 20 \text{ N/m}^2$). Importante considerar que estos resultados incluyen también valores máximos instantáneos o de corta duración.



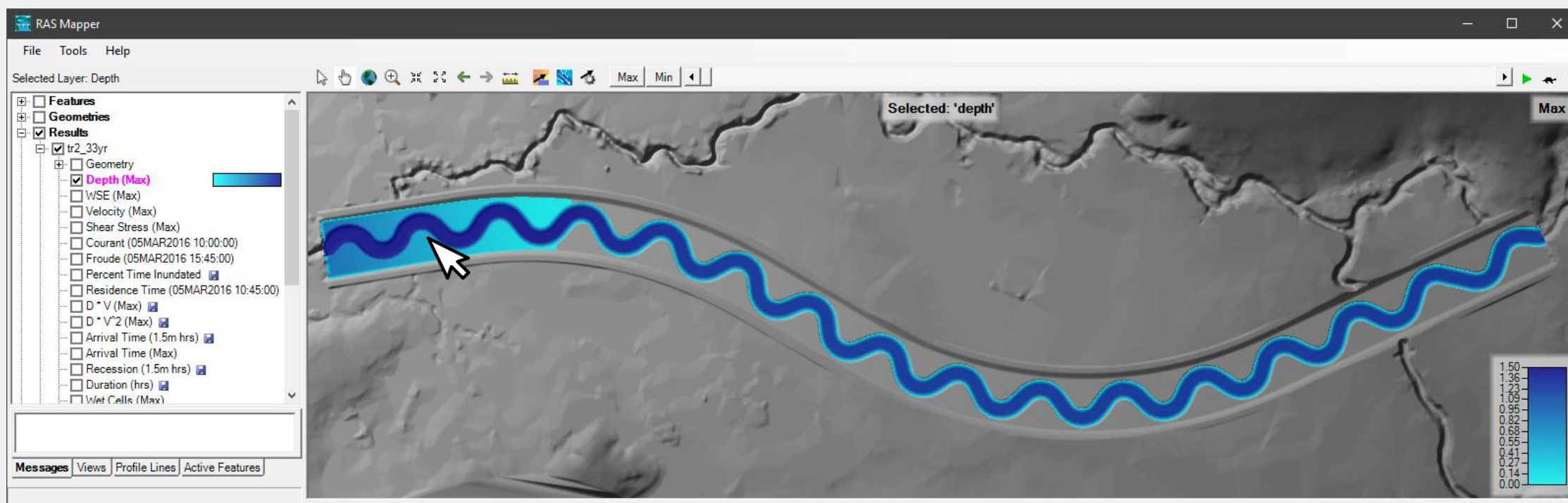
Caudal (m^3/s): Identifique la sección transversal correspondiente al final del canal de realineamiento o la anterior dentro del canal diseñado. Para el ejercicio: CS: 88. Active los mapas correspondientes a la variable requerida para 2.33 y 100 años de periodo de retorno, visualice los perfiles. Los valores máximos obtenidos corresponden a $128.42 \text{ m}^3/\text{s}$ y $495.93 \text{ m}^3/\text{s}$, amortiguando $1.58 \text{ m}^3/\text{s}$ para 2.33 años y $26.17 \text{ m}^3/\text{s}$ para 100 años.



5. Análisis de irrigación del valle a partir
de la modelación del cauce dominante

Un aspecto importante a tener en cuenta en la etapa posterior de la construcción del canal, es la revegetalización de la zona de llanura para mitigar los impactos producidos por los procesos de meteorización y erosión debida a precipitación y corrientes de viento. La irrigación de esta zona se podrá realizar a través de los eventos de precipitación y por el excesos de flujo de la sección correspondiente al cauce dominante para periodos de retorno superiores a 2.33 años. En caso de que los ciclos mensuales de precipitación tengan periodos largos de verano, será necesaria la implementación de un sistema de almacenamiento lateral y un sistema de riego artificial. Para el ejercicio desarrollado, la condición de excesos solo se produce en la parte final del canal debido al remanso generado por el límite del área de flujo 2D definida.

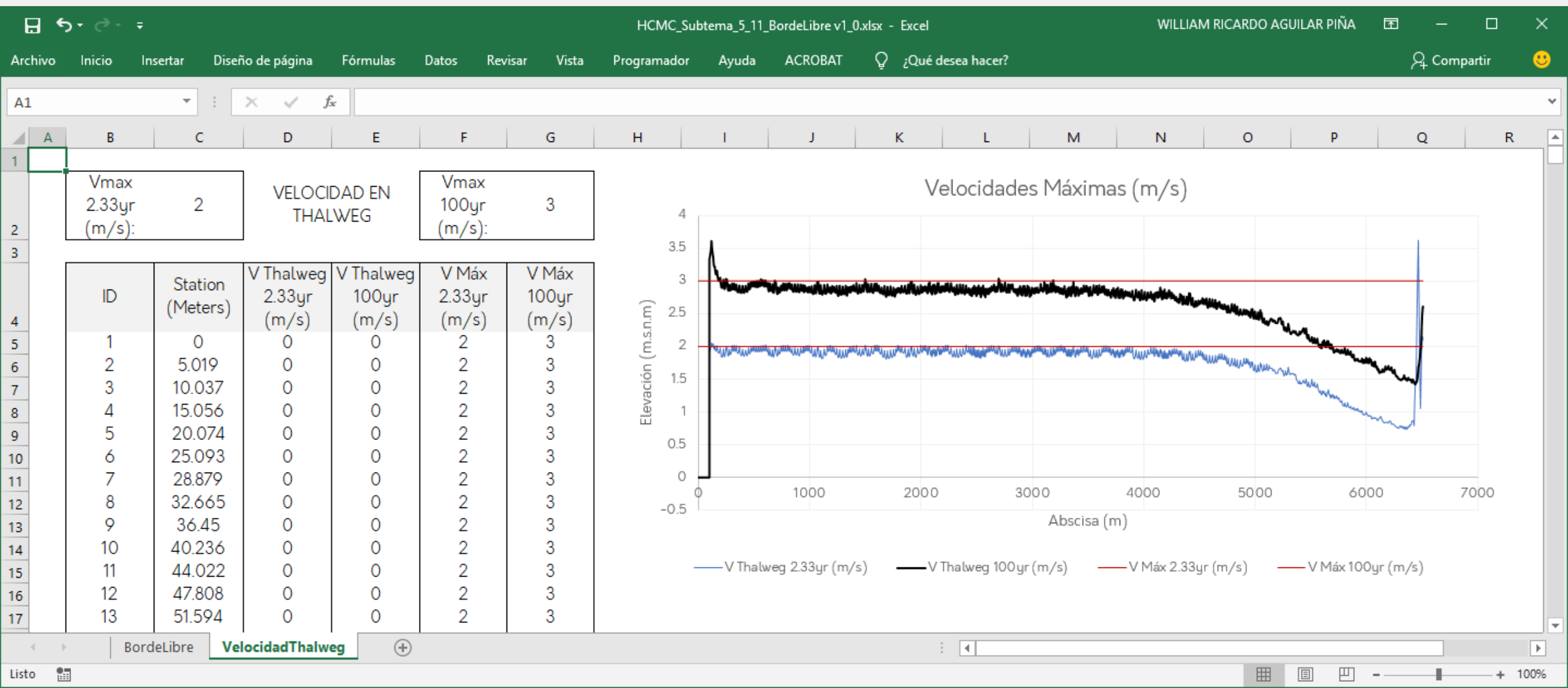
De acuerdo a los resultados obtenidos para el periodo de retorno 2.33 años, podrá reducir el ancho de la sección para obtener un valor de profundidad de lámina de agua igual a 1.5 metros, tal como se realizó el diseño por el método de la fuerza tractiva. Otra alternativa es aumentar la rugosidad del fondo recubriendo con un enrocado que aumente la rugosidad y las pérdidas de energía.



6. Verificación de velocidades máximas
vs admisible usada en diseño

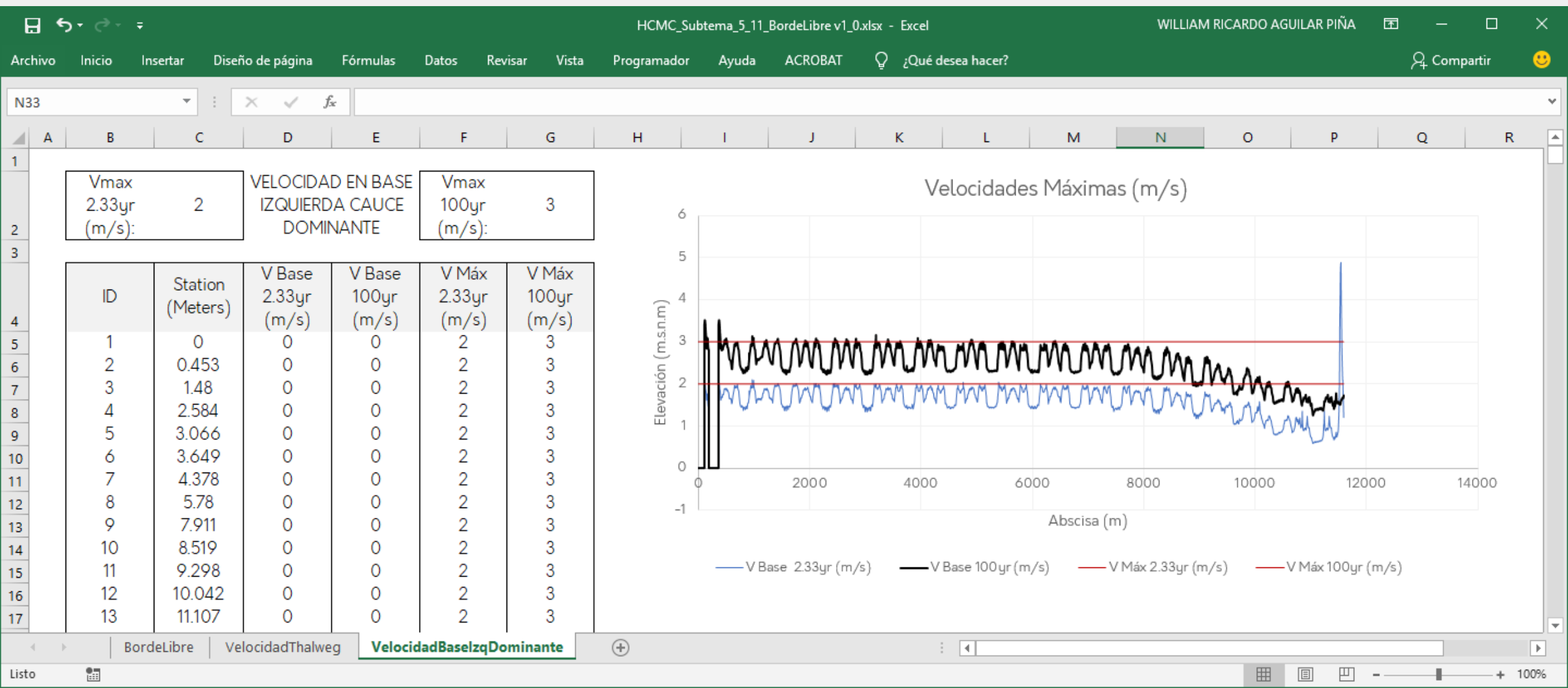
Para el análisis de las velocidades obtenidas se recomienda crear una tabla en Excel que contenga los valores obtenidos a lo largo de todos los ejes definido (Thalweg, bases y coronas de cauce dominante y creciente).

Resultados de velocidad máxima en el Thalweg: CUMPLE.



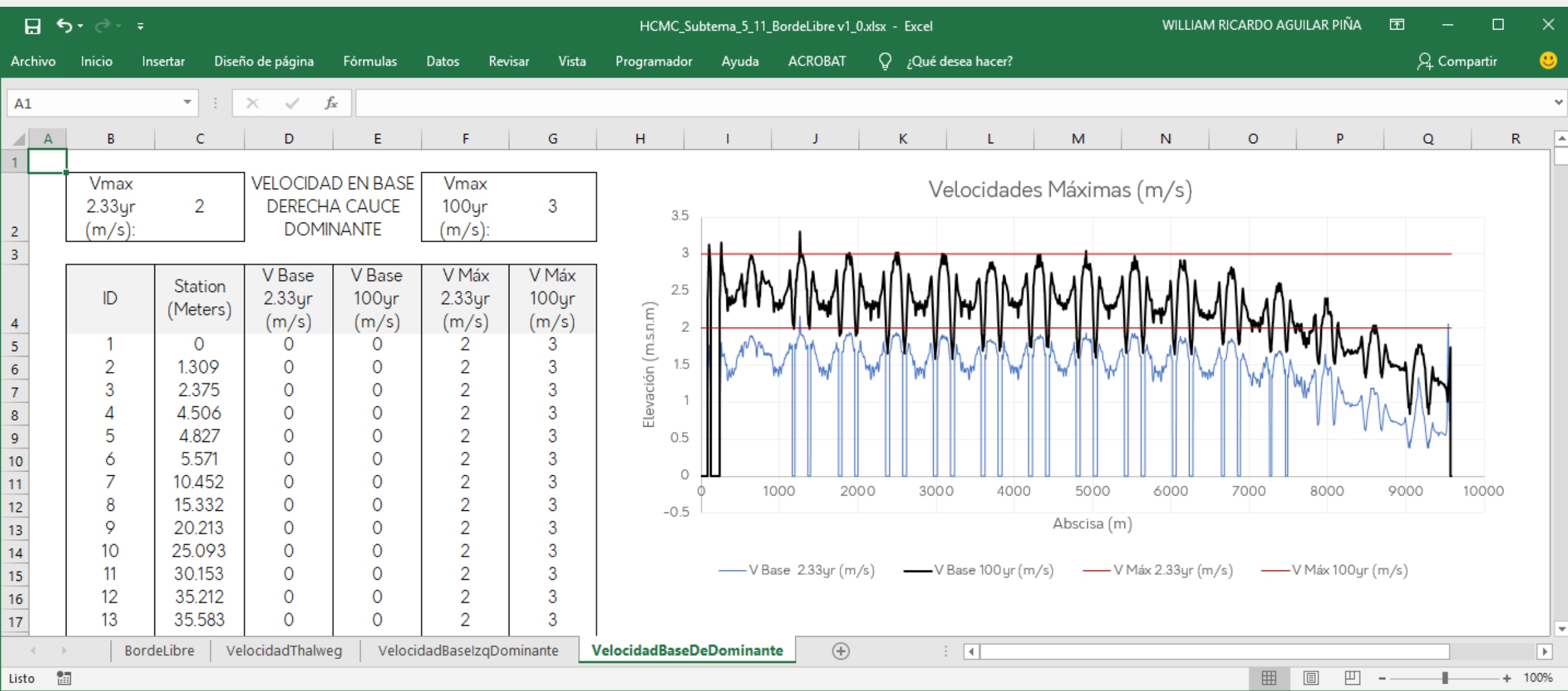
Para el análisis de las velocidades obtenidas se recomienda crear una tabla en Excel que contenga los valores obtenidos a lo largo de todos los ejes definido (Thalweg, bases y coronas de cauce dominante y creciente).

Resultados de velocidad máxima en la Base Izquierda del Canal Dominante: CUMPLE.



Para el análisis de las velocidades obtenidas se recomienda crear una tabla en Excel que contenga los valores obtenidos a lo largo de todos los ejes definido (Thalweg, bases y coronas de cauce dominante y creciente).

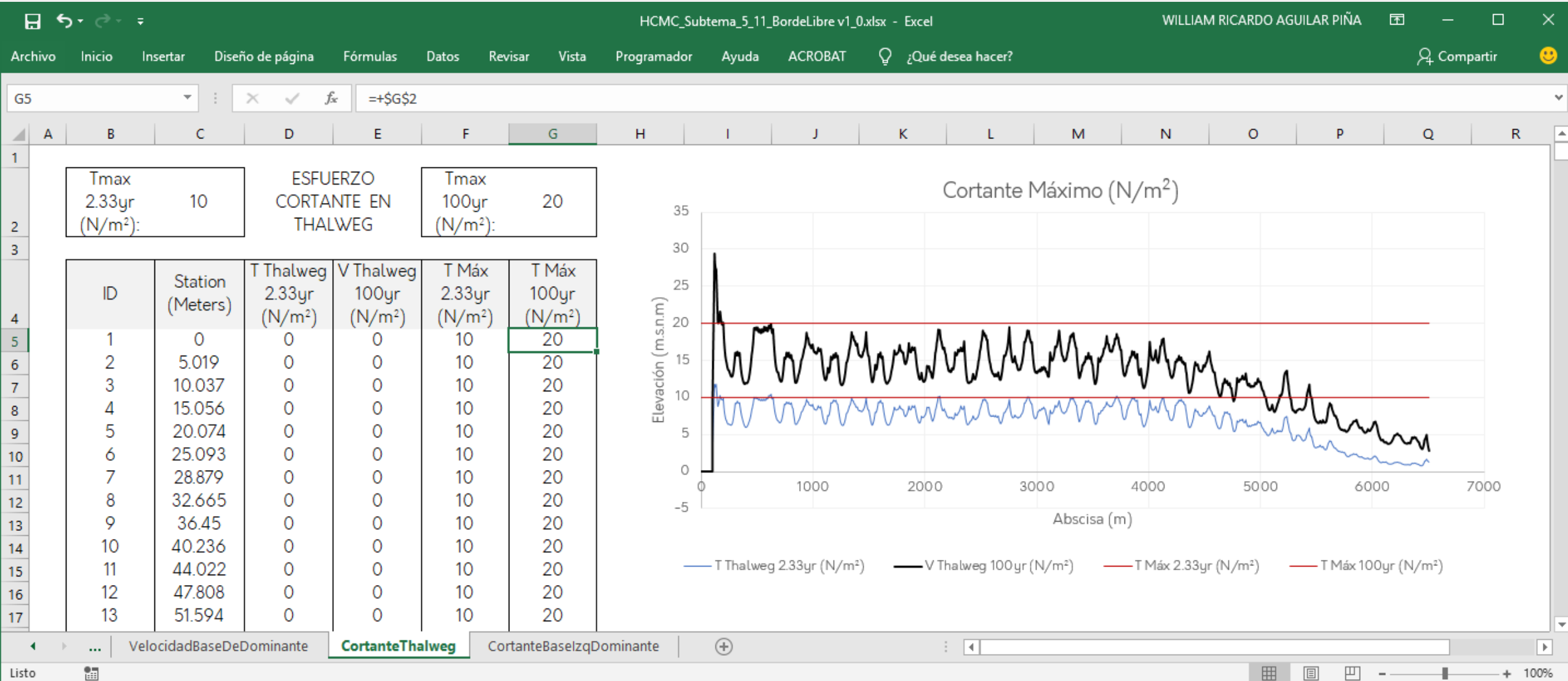
Resultados de velocidad máxima en la Base Derecha del Canal Dominante: CUMPLE.



7. Verificación de cortante máximo vs
máximo admisible usado para diseño

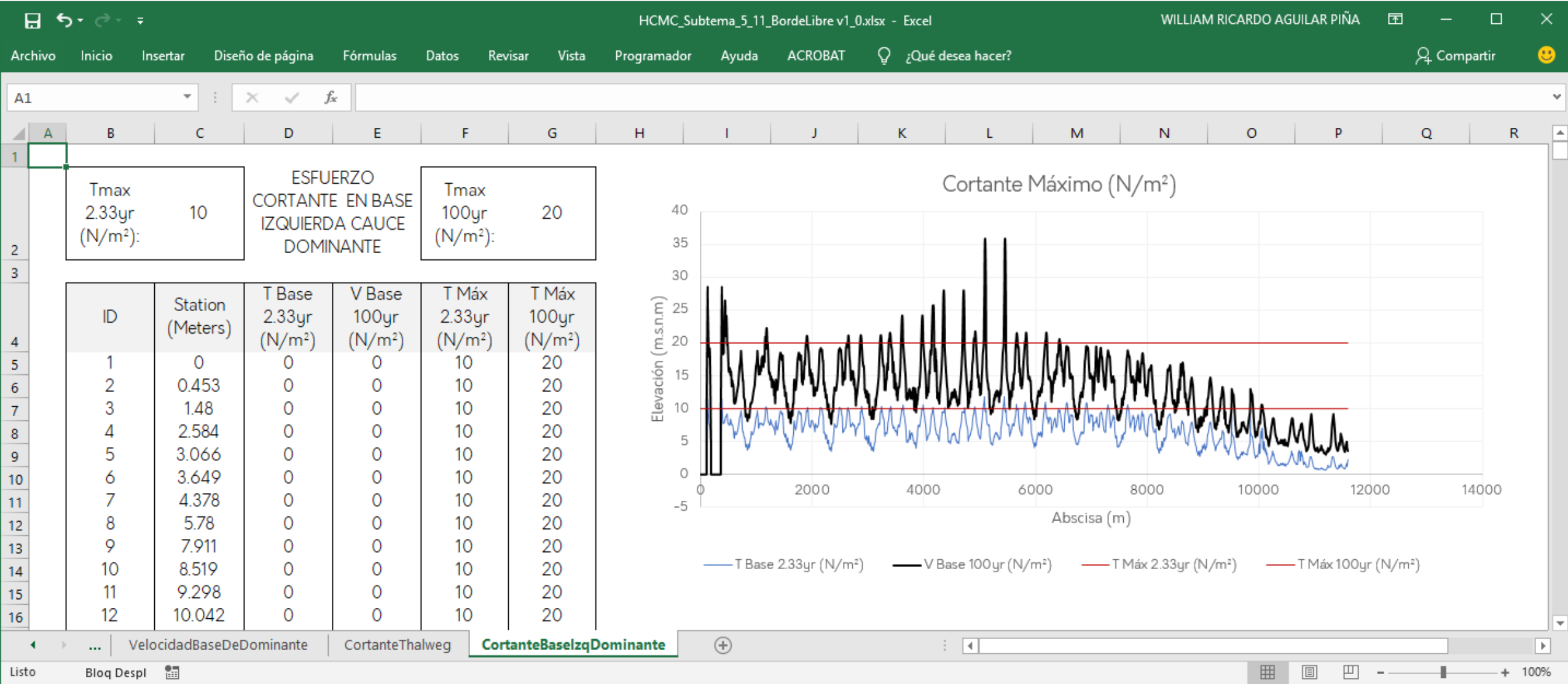
Para el análisis de los esfuerzos cortantes obtenidos se recomienda crear una tabla en Excel que contenga los valores obtenidos a lo largo de todos los ejes definido (Thalweg, bases y coronas de cauce dominante y creciente).

Resultados de velocidad máxima en el Thalweg: CUMPLE.



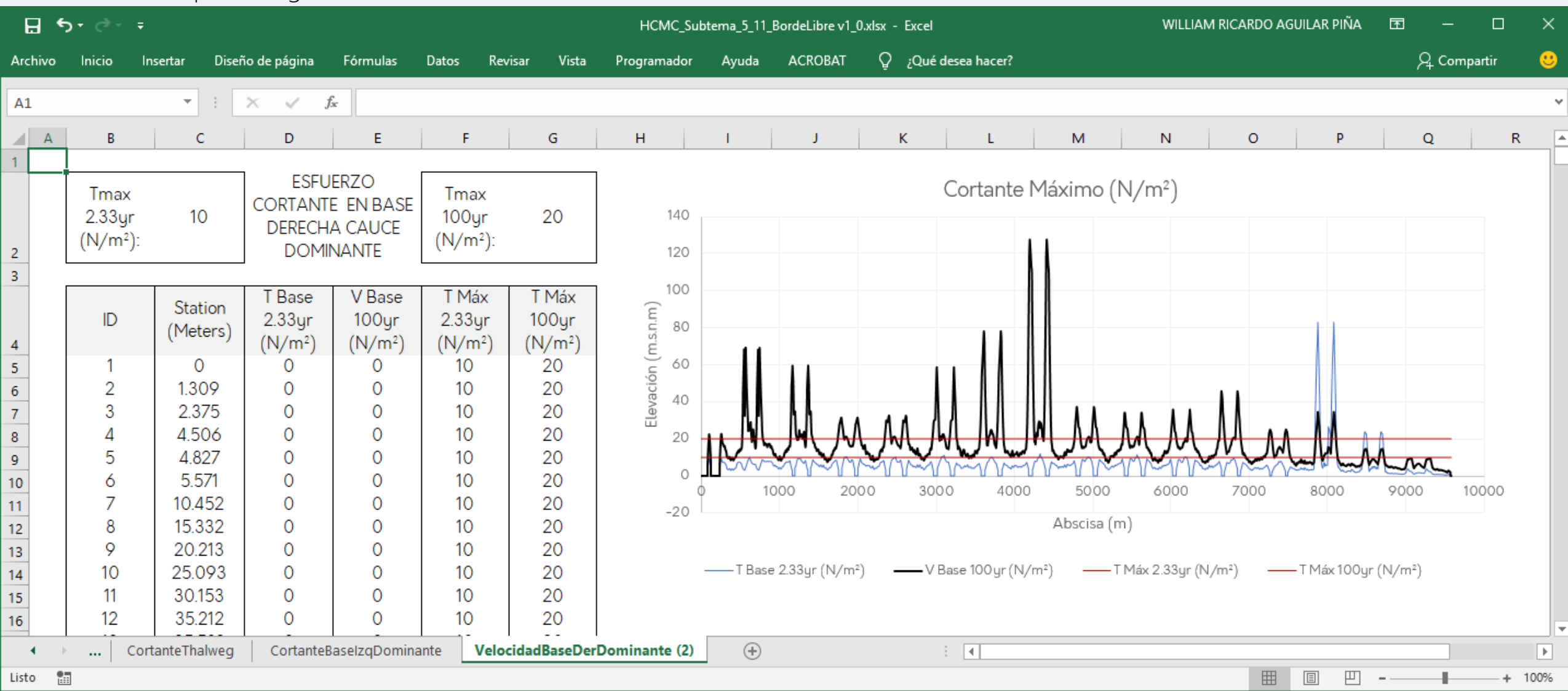
Para el análisis de los esfuerzos cortantes obtenidos se recomienda crear una tabla en Excel que contenga los valores obtenidos a lo largo de todos los ejes definido (Thalweg, bases y coronas de cauce dominante y creciente).

Resultados de velocidad máxima en la Base Izquierda del Canal Dominante:
No cumple en algunas curvas sinuosas.



Para el análisis de los esfuerzos cortantes obtenidos se recomienda crear una tabla en Excel que contenga los valores obtenidos a lo largo de todos los ejes definido (Thalweg, bases y coronas de cauce dominante y creciente).

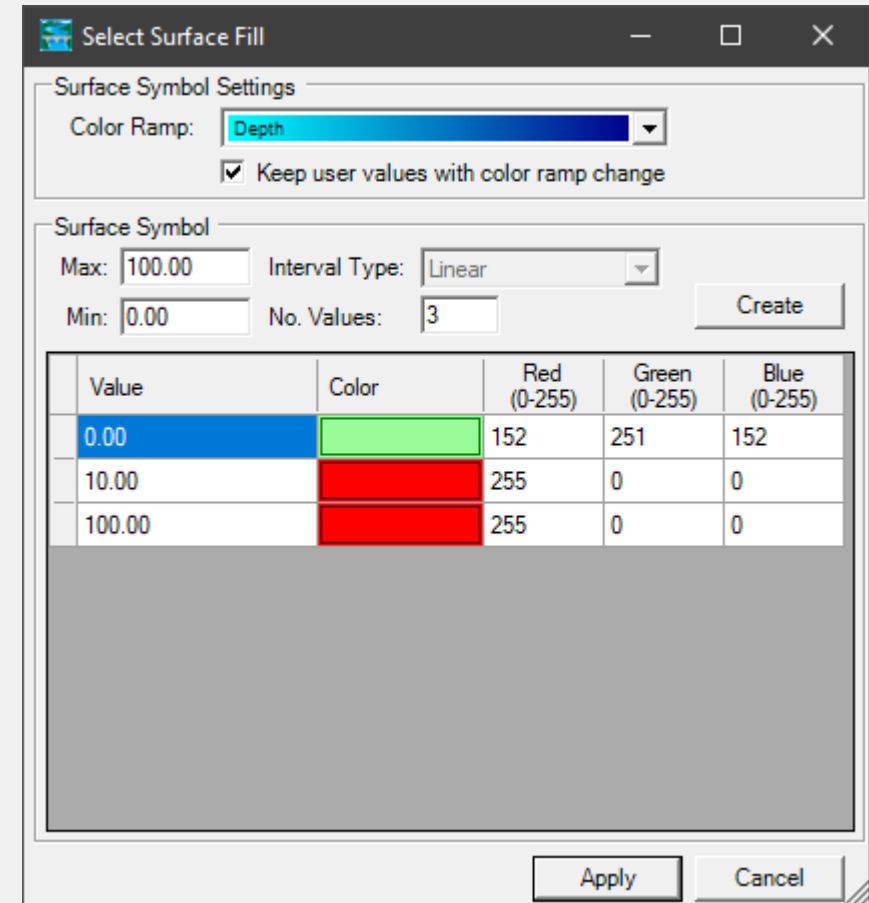
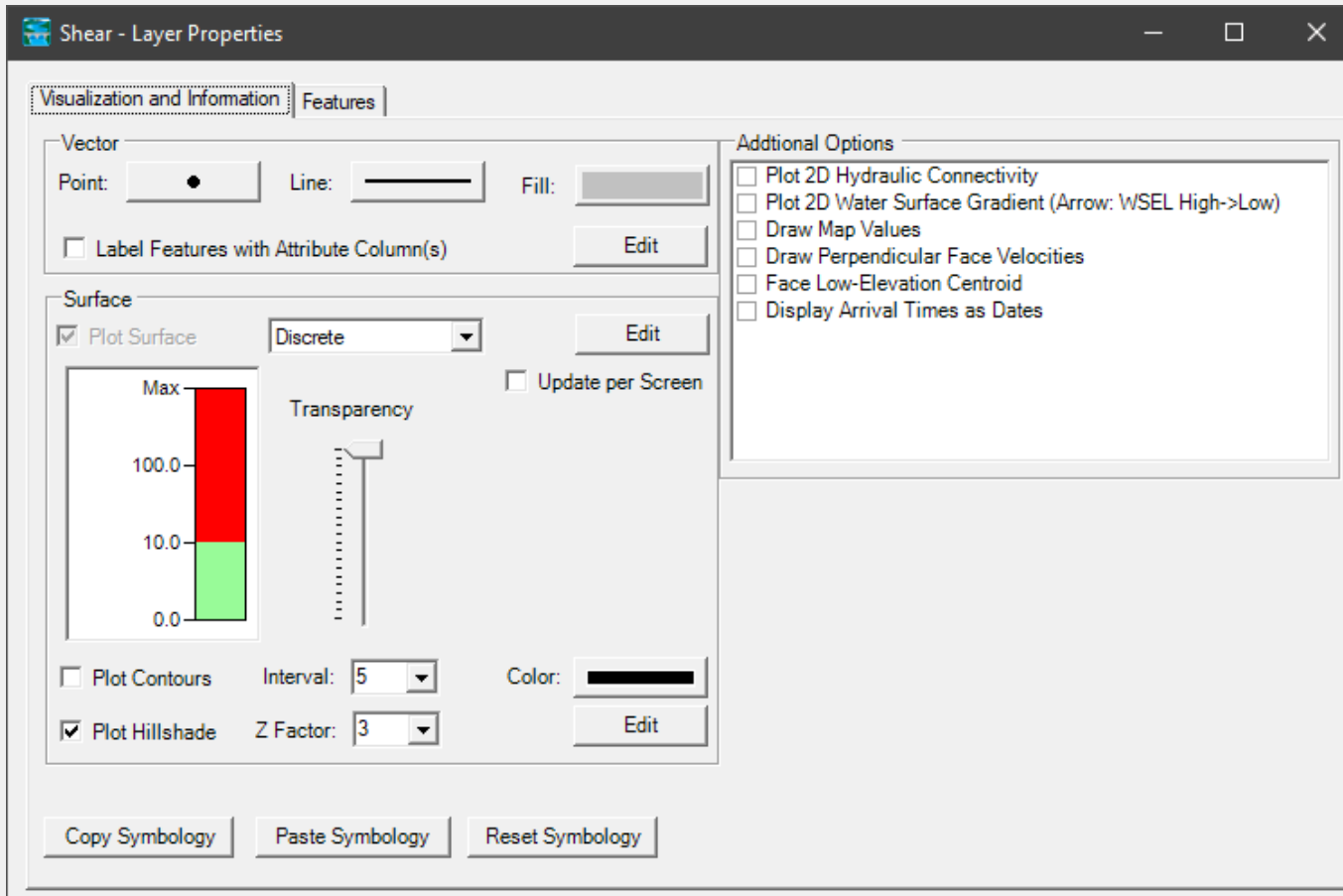
Resultados de velocidad máxima en la Base Derecha del Canal Dominante:
No cumple en algunas curvas sinuosas.



8. Identificación de zonas para localización de obras de protección marginal

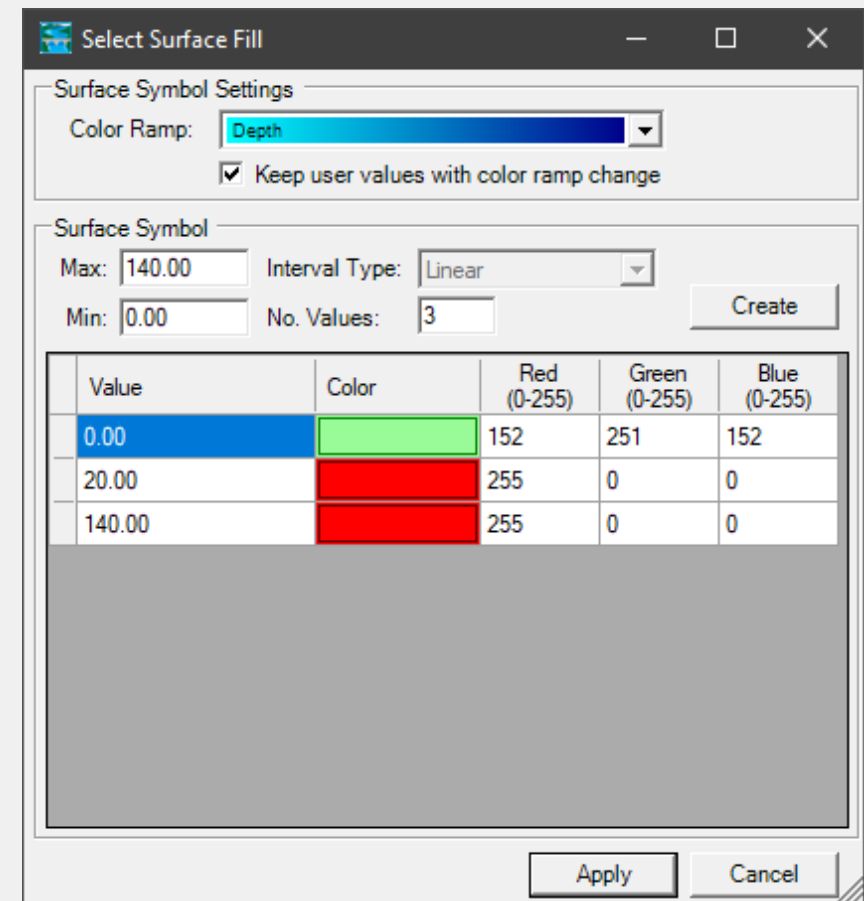
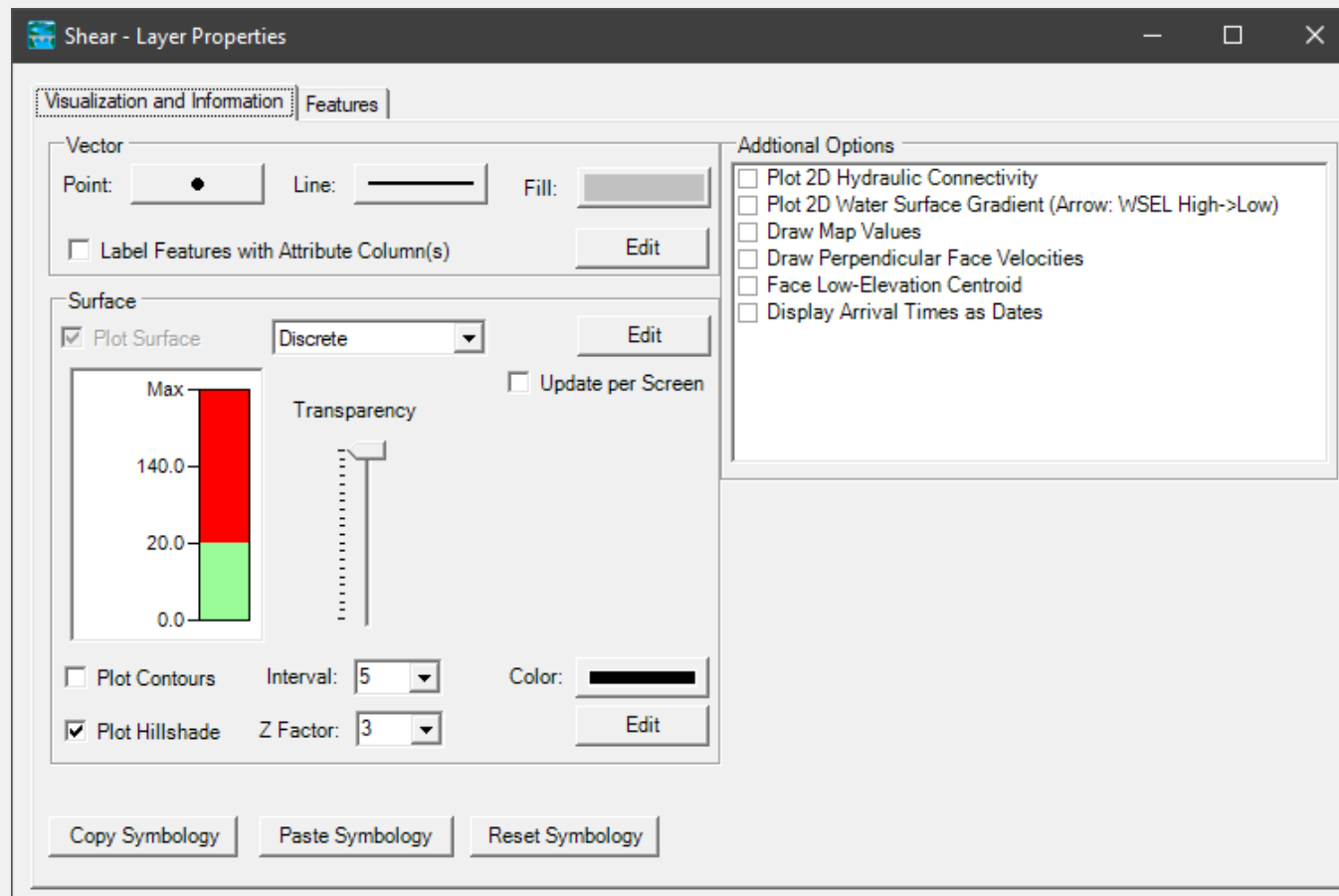
Evaluado el esfuerzo cortante máximo, es necesario identificar espacialmente la localización de las zonas susceptibles de ser intervenidas con obras de protección marginal, para mantener su condición de estabilidad luego de la etapa del proceso constructivo. En RAS Mapper, modifique la rampa de colores para el dibujo del mapa de cortantes utilizando tres rangos, para valores menores y mayores a 10 y 20 N/m² para los dos periodos de retorno en estudio.

Para Tr 2.33 años.

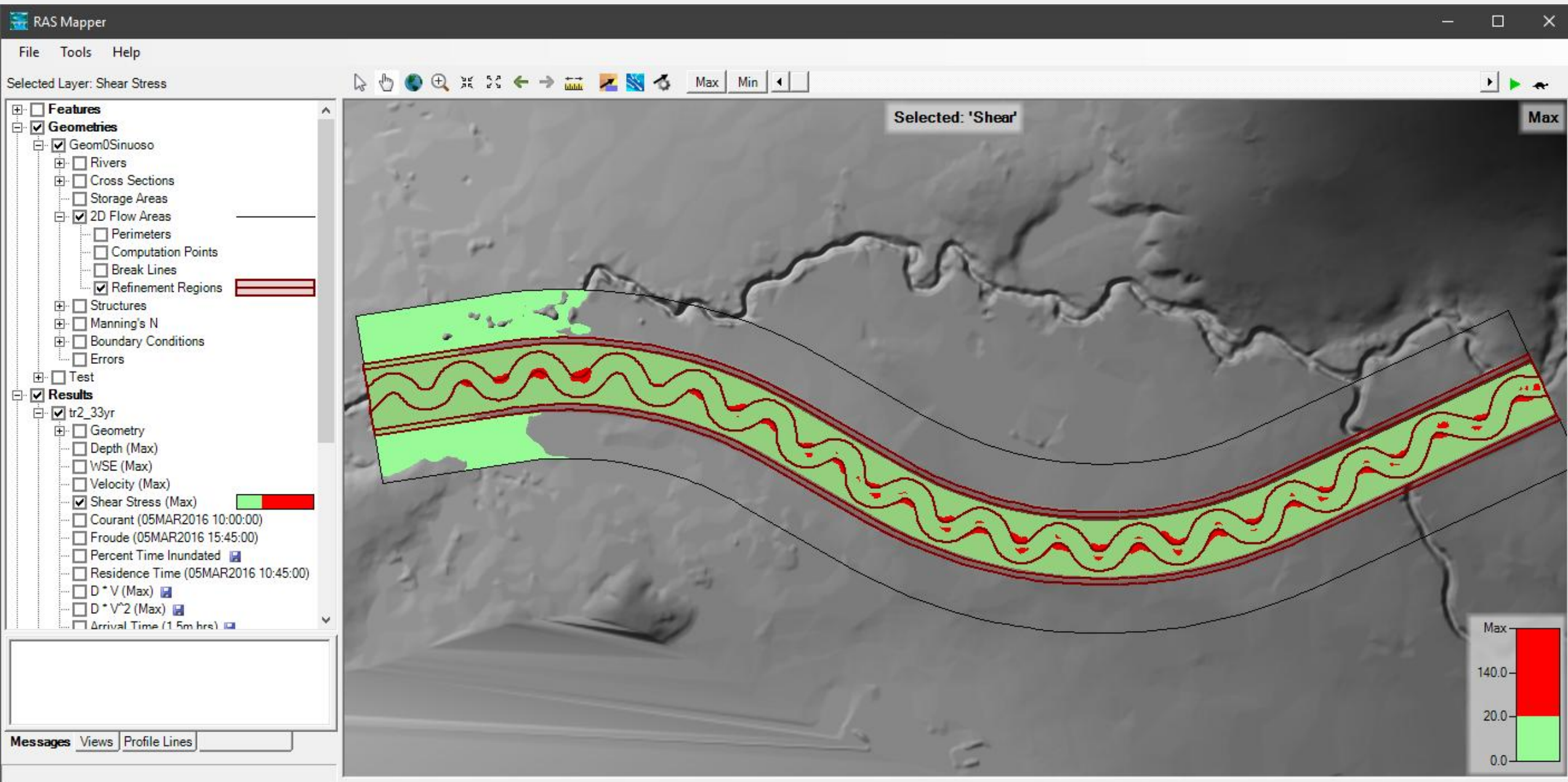


Evaluado el esfuerzo cortante máximo, es necesario identificar espacialmente la localización de las zonas susceptibles de ser intervenidas con obras de protección marginal, para mantener su condición de estabilidad luego de la etapa del proceso constructivo. En RAS Mapper, modifique la rampa de colores para el dibujado del mapa de cortantes utilizando tres rangos, para valores menores y mayores a 10 y 20 N/m² para los dos periodos de retorno en estudio.

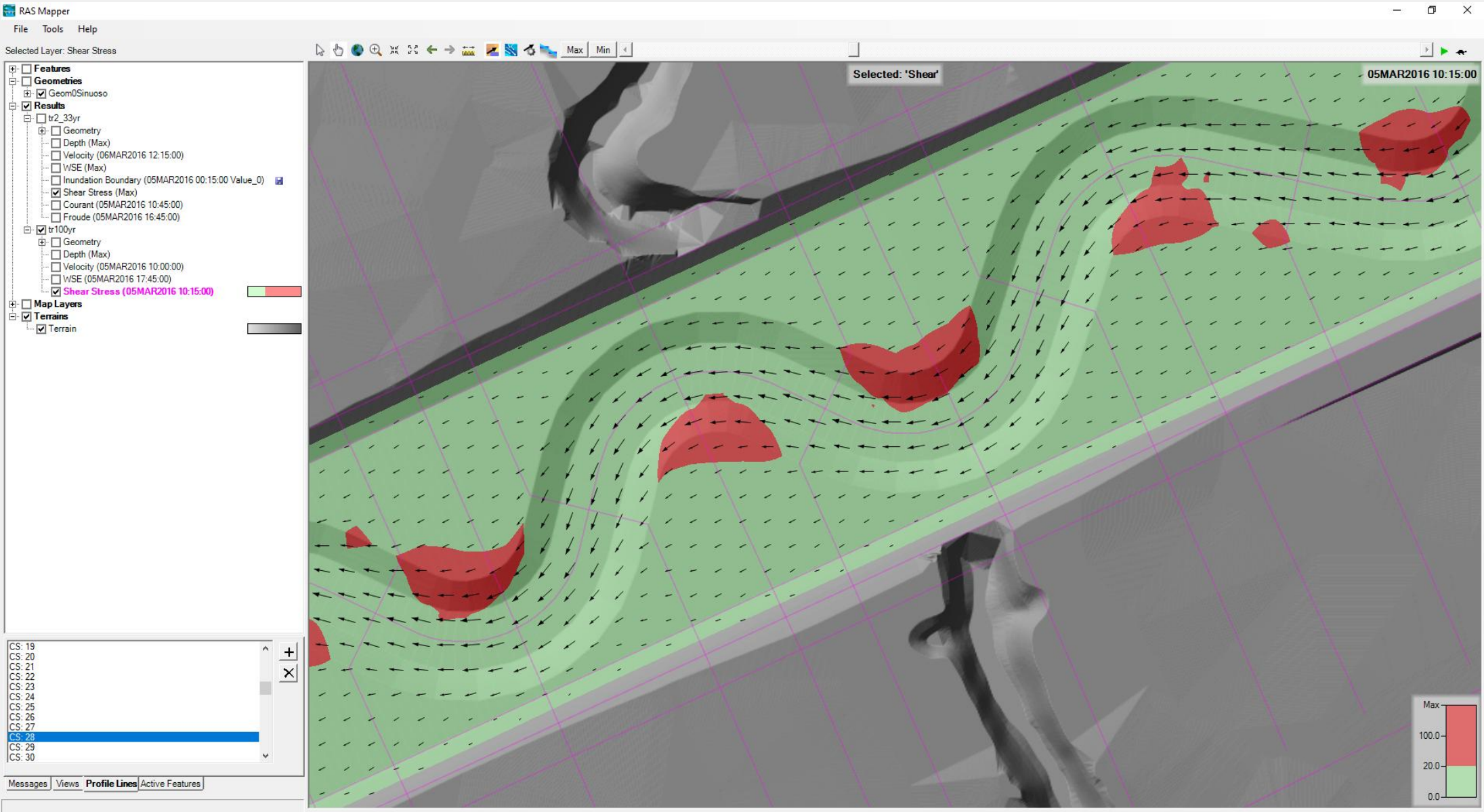
Para Tr 100 años.



Mapa obtenido de identificación de zonas susceptibles a ser intervenidas.



Mapa obtenido de identificación de zonas susceptibles a ser intervenidas.



Contenido creado por: r.cfdtools@gmail.com
<https://github.com/rcfdtools>

Licencia, cláusulas y condiciones de uso en:
<https://github.com/rcfdtools/R.HydroTools/wiki/License>

